

MODUL PRAKTIKUM SISTEM KONROL INDUSTRI



Nama :

NIM :

INSTITUT TEKNOLOGI - PLN
MENARA PLN, JL. LINGKAR LUAR BARAT,
DURI KOSAMBI, CENGKARENG, JAKARTA BARAT 11750
Telp. 021-5440342, 5440344, ext 1306
Website : www.itpln.ac.id

TIM PENYUSUN

Kepala Laboratorium : Ir. Meyhart Torsna Bangkit Sitorus, S.T., M.Eng., IPM.

Dosen Praktikum :

Laboran : Panca Agung Nugraha, S.T.

Asisten Laboratorium : - Anggi Berlian Hutasoit

- Bungaran Jeremi Jonatan Butar Butar

- Dedy Adhitya Rahmadani

- Dwi Chandra

- Fidelis Kisnardi

- Hakimi Farhan Elfalah

- Kaila Nafisa

- Komang Jaya Laksmana BP

- Meitiyo Dwiki Putra

- Muhammad Fachrizal Faqih Hilmawan

- Muhammad Uzair Suluhi

- Muhammad Yusril Shandi

- Naufal Riyan Ifarizal

- Novita Permatasyania

- Olivia Crisly Keiren Ema Sabaleku

- Putri Jesika Anastasia Siahaan

- Putri Sahira

- Salsabila Tri Natasya

- Seja Sastrianto

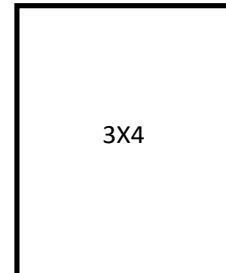
- Umar Wanto

- Yuliana Kristin



DATA DIRI PRAKTIKAN

Nama :
NIM :
Kelompok :
Jurusan :
Program Studi :
Semester :



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	12
I. Sistem Kontrol Industri (SKI).....	12
A. Input	12
Input terbagi menjadi 2 jenis :	12
• Digital.....	12
➤ Sensor	12
B. Output.....	13
Output terbagi menjadi 2 jenis :	13
• Digital.....	13
➤ Aktuator.....	13
II. Pengertian PLC.....	14
III. PLC OMRON CP2E.....	15
IV. CX-ONE.....	15
V. CX-Programmer	16
5.1 Cara Membuat Program CX-PROGRAMMER.....	16
5.2 Cara Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER.....	20
5.3 Tombol Shortcut CX-PROGRAMMER	22
VI. CX-Supervisor.....	23
VII. MODUL PLC OMRON CP2E	23
A. KOMUNIKASI PLC DAN PC :	23
B. KOMUNIKASI HMI DAN PLC :	24
C. KOMUNIKASI HMI DAN PC	24
D. WIRING MODUL PLC	24
MODUL I GERBANG OTOMATIS	26
I. Tujuan.....	26
II. Teori Modul.....	26
III. Alat dan Bahan	35
IV. Langkah Praktikum.....	35
V. Tugas Akhir.....	43
MODUL II WATER LEVEL CONTROL	45
I. Tujuan.....	45
II. Teori Modul.....	45
III. Alat dan Bahan	50
IV. Langkah Praktikum.....	51

V. Tugas Akhir.....	58
MODUL III SISTEM SCADA STAR-DELTA	60
I. Tujuan.....	60
II. Teori Modul.....	60
A. SCADA	60
B. STAR DELTA	64
III. Alat & Bahan.....	67
IV. Langkah Pratikum.....	68
PENGAPLIKASIAN WIRING RANGKAIAN DAYA.....	68
PENGAPLIKASIAN WIRING RANGKAIAN KONTROL	69
V. Tugas Akhir.....	70
VI. Daftar Pustaka	71
MODUL IV VARIABLE SPEED DRIVE (VSD) PADA SISTEM SCADA.....	72
I. Tujuan.....	72
II. Teori Modul.....	72
A. Variable Speed Drive.....	72
B. Prinsip Kerja Variable Speed Drive (VSD).....	73
C. Rectifier	74
III. Alat & Bahan.....	74
IV. Langkah Praktikum.....	76
V. Tugas Akhir.....	77
VI. Daftar Pustaka	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PLC OMRON CP2E	15
Gambar 2 Software CX-ONE.....	15
Gambar 3 Software CX-PROGRAMMER.....	16
Gambar 4 langkah 1 Membuat Program CX-PROGRAMMER	16
Gambar 5 langkah 2 Membuat Program CX-PROGRAMMER	17
Gambar 6 langkah 3 Membuat Program CX-PROGRAMMER	17
Gambar 7 langkah 4 Membuat Program CX-PROGRAMMER	18
Gambar 8 langkah 5 Membuat Program CX-PROGRAMMER	18
Gambar 9 langkah 6 Membuat Program CX-PROGRAMMER	18
Gambar 10 langkah 7 Membuat Program CX-PROGRAMMER	19
Gambar 11 langkah 8 Membuat Program CX-PROGRAMMER	19
Gambar 12 langkah 9 Membuat Program CX-PROGRAMMER	19
Gambar 13 langkah 10 Membuat Program CX-PROGRAMMER	19
Gambar 14 langkah 11 Membuat Program CX-PROGRAMMER	20
Gambar 15 langkah 12 Membuat Program CX-PROGRAMMER	20
Gambar 16 langkah 1 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER.....	20
Gambar 17 langkah 2 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER	20
Gambar 18 langkah 3 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER	21
Gambar 19 langkah 4 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER	21
Gambar 20 Software CX-Supervisor.....	23
Gambar 21 Modul Trainer PLC.....	23
Gambar 22 Modul Trainer PLC.....	24
Gambar 1.1 Sensor Photoelectric	26
Gambar 1.2 ilustrasi Prinsip Kerja sensor Photoelectric	27
Gambar 1.3 Sensor Ultrasonic.....	27
Gambar 1.4 ilustrasi Prinsip Kerja sensor ultrasonic	28
Gambar 1.5 Plunger Limit Switch.....	28
Gambar 1.6 Ilustrasi prinsip kerja plunger limit switch	29
Gambar 1.7 Motor AC.....	29
Gambar 1.8 Simulasi 1 cara kerja gerbang otomatis	30

Gambar 1.9 Simulasi 2 cara kerja gerbang otomatis	31
Gambar 1.10 Simulasi 3 cara kerja gerbang otomatis	31
Gambar 1.11 Simulasi 4 cara kerja gerbang otomatis	32
Gambar 1.12 Simulasi 5 cara kerja gerbang otomatis	32
Gambar 1.13 Simulasi 6 cara kerja gerbang otomatis	33
Gambar 1.14 Simulasi 7 cara kerja gerbang otomatis	33
Gambar 1.15 Simulasi 8 cara kerja gerbang otomatis	34
Gambar 1.16 Simulasi 9 cara kerja gerbang otomatis	34
Gambar 1.17 Diagram Ladder GO	35
Gambar 1.18 Langkah 1 merangkai ladder diagram GO.....	36
Gambar 1.19 Langkah 2 merangkai ladder diagram GO.....	36
Gambar 1.20 Langkah 3 merangkai ladder diagram GO.....	36
Gambar 1.21 Langkah 4 merangkai ladder diagram GO.....	36
Gambar 1.22 Langkah 5 merangkai ladder diagram GO.....	37
Gambar 1.23 Langkah 6 merangkai ladder diagram GO.....	37
Gambar 1.24 Langkah 7 merangkai ladder diagram GO.....	37
Gambar 1.25 Langkah 8 merangkai ladder diagram GO.....	38
Gambar 1.26 Langkah 9 merangkai ladder diagram GO.....	38
Gambar 1.27 Langkah 10 merangkai ladder diagram GO.....	38
Gambar 1.28 Langkah 11 merangkai ladder diagram GO.....	39
Gambar 1.29 Langkah 12 merangkai ladder diagram GO.....	39
Gambar 1.30 Langkah 13 merangkai ladder diagram GO.....	39
Gambar 1.31 Langkah 14 merangkai ladder diagram GO.....	40
Gambar 1.32 Langkah 15 merangkai ladder diagram GO.....	40
Gambar 1.33 Langkah 16 merangkai ladder diagram GO.....	40
Gambar 1.34 Langkah 17 merangkai ladder diagram GO.....	41
Gambar 1.35 Langkah 18 merangkai ladder diagram GO.....	41
Gambar 1.36 Langkah 19 merangkai ladder diagram GO.....	41
Gambar 1.37 Langkah 20 merangkai ladder diagram GO.....	42
Gambar 2.1 WLC TRAINER KIT	45
Gambar 2.2 Level Sensor Flotter.....	46
Gambar 2.3 Simulasi 1 cara kerja WLC.....	47
Gambar 2.4 Simulasi 2 cara kerja WLC.....	47

Gambar 2.5 Simulasi 3 cara kerja WLC.....	48
Gambar 2.6 Simulasi 4 cara kerja WLC.....	48
Gambar 2.7 Simulasi 5 cara kerja WLC.....	48
Gambar 2.8 Simulasi 6 cara kerja WLC.....	49
Gambar 2.9 Simulasi 7 cara kerja WLC.....	49
Gambar 2.10 Simulasi 8 cara kerja WLC.....	50
Gambar 2.11 Ladder Diagram WLC	51
Gambar 2.12 Langkah 1 merangkai ladder diagram WLC	51
Gambar 2.13 Langkah 2 merangkai ladder diagram WLC	52
Gambar 2.14 Langkah 3 merangkai ladder diagram WLC	52
Gambar 2.15 Langkah 4 merangkai ladder diagram WLC	52
Gambar 2.16 Langkah 5 merangkai ladder diagram WLC	53
Gambar 2.17 Langkah 6 merangkai ladder diagram WLC	53
Gambar 2.18 Langkah 7 merangkai ladder diagram WLC	53
Gambar 2.19 Langkah 8 merangkai ladder diagram WLC	54
Gambar 2.20 Langkah 9 merangkai ladder diagram WLC	54
Gambar 2.21 Langkah 10 merangkai ladder diagram WLC.....	54
Gambar 2.22 Langkah 11 merangkai ladder diagram WLC.....	55
Gambar 2.23 Langkah 12 merangkai ladder diagram WLC.....	55
Gambar 2.24 Langkah 13 merangkai ladder diagram WLC.....	55
Gambar 2.25 Langkah 14 merangkai ladder diagram WLC.....	56
Gambar 2.26 Langkah 15 merangkai ladder diagram WLC.....	56
Gambar 2.27 Langkah 16 merangkai ladder diagram WLC.....	56
Gambar 2.28 Langkah 17 merangkai ladder diagram WLC.....	57
Gambar 3.1 Kabel FO & Ethernet.....	61
Gambar 3.2 Zigbee & GSM	61
Gambar 3.3 Skema Sistem SCADA (Fisik)	62
Gambar 3.4 Skema Sistem SCADA	62
Gambar 3.5 Skema SCADA Menggunakan Gambar	63
Gambar 3.6 Motor 3 Fasa	64
Gambar 3.7 Kontaktor Daya (Simbol)	65
Gambar 3.8 Kontaktor Daya (Fisik).....	65
Gambar 3.9 Rangkaian Star-Delta.....	66

Gambar 3.10 Scada Electrical Power Monitoring System Training Kit	67
Gambar 3.11 Rangkaian Daya Star Delta.....	68
Gambar 3.12 Rangkaian Kontrol Star Delta.....	69
Gambar 4.1 Variable Speed Drive.....	72
Gambar 4.2 Prinsip Variable Speed Drive	73
Gambar 4.3 Rectifier	74
Gambar 4.4 Scada Electrical Power Monitoring System Training Kit	75
Gambar 4.5 Rangkaian VSD	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Shortcut CX-PROGRAMMER.....	22
Tabel 1.1 Pengalamatan Inputan.....	42
Tabel 1.2 Pengalamatan Outputan	42
Tabel 2.1 Pengalamatan Input.....	57
Tabel 2.2 Pengalamatan Output.....	57



TATA CARA PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

1. Laporan praktikum di “**KETIK**” di kertas A4.
2. Susunan laporan terdiri dari :
 - Cover
 - Judul
 - Lembar Pengesahan
 - Abstrak
 - Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - Bab II Landasan Teori
 - 2.1. Teori
 - 2.2. Teori Tambahan
 - Bab III Metode Praktikum
 - 3.1. Langkah Percobaan
 - Bab IV Hasil & Analisa
 - 4.1. Hasil & Pembahasan
 - 4.2. Tugas Akhir
 - Bab V Penutup
 - 5.1. Kesimpulan
 - 5.2. Saran
 - 5.3. Refrensi (**Wajib Pakai MENDELEY IEEE**)
3. Laporan diberi margin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tepi atas 2 cm
 - Tepi bawah 2 cm
 - Tepi kiri 3 cm
 - Tepi kanan 1.5 cm
4. Berikan header (Nama dan NIM) di sebelah kanan dan footer (Intelligent Control and Automation Laboratory) di sebelah kanan
5. Contoh cover ada pada halaman selanjutnya

TATA TERTIB PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. Praktikan wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan praktikum berlangsung, jika praktikan terlambat hadir praktikum setelah pre-test selesai, maka praktikan tidak diizinkan mengikuti kegiatan praktikum.
2. Modul wajib diunduh sebelum pelaksanaan pengajaran praktikum.
3. Praktikan wajib mengumpulkan tugas rumah sebelum melaksanakan praktikum di MS Teams.
4. Praktikan wajib menjaga keselamatan dirinya, peralatan, dan kebersihan laboratorium.
5. Sebelum praktikum dimulai praktikan wajib melakukan pre-test dengan menggunakan aplikasi ketiga (KAHOOT!).
6. Praktikan yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari praktikum yang telah ditentukan, maka nilai pada pertemuan tersebut sama dengan nol.
7. Apabila praktikan berhalangan hadir harus ada pemberitahuan maksimal 2 jam sebelum praktikum dimulai, dan mencari kelas pengganti, ada surat izin dari asisten lab berserta surat dokter bila sakit.
8. Kelompok yang telah dibuat tidak bisa diubah.

Laporan praktikum wajib dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Bagi yang terlambat mengumpulkan laporan otomatis nilai 0

PENDAHULUAN

I. Sistem Kontrol Industri (SKI)

Sistem kontrol industri (Industrial Control System – ICS) adalah rangkaian sistem elektronik, instrumen, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memantau, mengatur, dan mengendalikan proses-proses industri secara otomatis, mulai dari skala kecil hingga besar, termasuk sistem terdistribusi, SCADA, dan PLC.

A. Input

Input terbagi menjadi 2 jenis :

- Digital

Inputan digital adalah sinyal diskrit yang hanya memiliki dua kondisi: ON (1) atau OFF (0). Mereka digunakan untuk mendeteksi status seperti keberadaan benda (sensor proximity), batas gerak (limit switch), tombol (push button), dan level air (level switch). Input ini langsung dibaca oleh PLC dalam logika biner tanpa memerlukan konversi analog ke digital

- Analog

Input analog adalah jenis input yang menerima sinyal dengan nilai yang berubah secara terus-menerus atau kontinu. Sinyal ini biasanya berupa tegangan atau arus listrik, misalnya 0–10 volt atau 4–20 mA. Input analog digunakan untuk membaca variabel fisik yang nilainya tidak tetap, seperti suhu, tekanan, kelembaban, dan kecepatan aliran.

➤ Sensor

Sensor adalah perangkat yang bertugas untuk mendeteksi dan mengukur kondisi fisik di lingkungan atau proses industri, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik atau data digital yang dapat diproses oleh sistem kontrol (misalnya PLC atau SCADA).

Jenis-jenis Sensor :

- Sensor Analog

Sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran berupa tegangan atau arus yang berubah secara kontinu sesuai dengan nilai fisik yang diukur.

Contoh :

- | | |
|-------------------|---|
| 1) Sensor Suhu | : RTD, Thermocouple |
| 2) Sensor Tekanan | : Pressure transmitter 4–20 Ma, Load cell |

- 3) Sensor Jarak / Proximity : Ultrasonik analog
 - 4) Sensor Aliran : Flow meter 4–20 mA
 - 5) Sensor Kecepatan/Putaran : Tachogenerator
- Sensor digital

Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran berupa data diskrit atau biner (0 dan 1). Sensor ini hanya menunjukkan dua kondisi, misalnya ON/OFF atau ADA/TIDAK ADA

Contoh :

- 1) Sensor Level / Air : Float switch, Water level switch
- 2) Sensor batas : Limit switch
- 3) Sensor Jarak / Proximity : Ultrasonik, Photoelectric
- 4) Sensor Kecepatan/Putaran : Rotary encoder

B. Output

Output terbagi menjadi 2 jenis :

- Digital

Output digital adalah sinyal keluaran yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu ON (1) atau OFF (0). Output ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suatu perangkat atau aktuator.

- Analog

Output analog adalah sinyal keluaran yang berupa nilai kontinu, biasanya berupa tegangan (misal 0–10 V) atau arus (misal 4–20 mA). Digunakan untuk mengatur perangkat yang membutuhkan pengendalian bertingkat (bukan sekadar hidup/mati).

➤ Aktuator

Aktuator adalah perangkat yang menerima perintah dari sistem kontrol, lalu mengubahnya menjadi aksi fisik untuk mengendalikan proses di lapangan.

Jenis-jenis Sensor :

- Sensor Analog

Aktuator analog merespons sinyal bernilai variatif, seperti 0–10 V atau 4–20 mA, untuk mengatur tingkat gerakan secara proporsional.

Contoh :

- 1) Motor DC dengan pengatur kecepatan (VSD)
- 2) Katup proporsional (valve) membuka sebagian sesuai nilai sinyal

- 3) Heater dengan pengatur suhu analog
- 4) Lampu dimmer (tingkat terang bisa diatur)
- 5) Fan dengan kontrol kecepatan analog

- Sensor digital

Aktuator digital bekerja hanya dalam dua kondisi: AKTIF (ON) atau TIDAK AKTIF (OFF). Ia merespons sinyal digital (misalnya 0 dan 1 dari PLC).

Contoh :

- 1) Relay
- 2) Solenoid Valve
- 3) Motor tanpa pengaturan kecepatan
- 4) Lampu indikator
- 5) Pompa

II. Pengertian PLC

PLC (Programmable Logic Controllers) adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai.

Keadaan input PLC digunakan dan disimpan didalam memory dimana PLC melakukan instruksi logika yang di program pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor photo elektrik, push button pada panel kontrol, limit switch atau peralatan lainnya dimana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu PLC juga menggunakan memory yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus seperti : logika pewaktuan, sekuensial dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O baik analog maupun digital.

III. PLC OMRON CP2E



Gambar 1 PLC OMRON CP2E

OMRON CP2E-E30DR-A / D adalah salah satu model dari seri PLC CP2E yang dirancang untuk sistem otomasi mesin berskala kecil hingga menengah. Model ini dilengkapi dengan 30 titik I/O digital, terdiri dari 18 input dan 12 output. PLC ini cocok digunakan dalam sistem yang memerlukan kontrol logika sederhana hingga menengah, seperti mesin pengisi, conveyor, sistem pintu otomatis, atau panel pompa.

IV. CX-ONE



Gambar 2 Software CX-ONE

CX-One adalah sebuah paket perangkat lunak terintegrasi buatan **Omron** yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam sistem otomasi industri. Melalui CX-One, pengguna dapat melakukan pemrograman, pemantauan, konfigurasi jaringan, serta simulasi sistem otomatisasi dalam satu platform terpadu. Software ini sangat mendukung efisiensi kerja, terutama bagi pengguna yang menggunakan berbagai perangkat Omron seperti PLC & HMI.

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam CX-One antara lain: CX-Programmer, CX-Designer, CX-Integrator, CX-Simulator, CX-Motion, CX-Position, CX-Thermo, Network Configurator, Switch Box Utility

V. CX-Programmer



Gambar 3 Software CX-PROGRAMMER

Perangkat lunak CX-One memungkinkan pengguna untuk membangun, mengonfigurasi, dan memprogram berbagai perangkat seperti PLC, HMI, sistem kendali gerak, dan jaringan. Software ini terdiri dari CX-Programmer, CX-Simulator, CX-Designer, CX-Motion (Pro), CX-Position, CX-Drive, CX-Server, CX-Integrator, CX-Process Tool, CX-Thermo, dan NB-Designer. Tapi yang akan sering digunakan adalah CX- Programmer.

5.1 Cara Membuat Program CX-PROGRAMMER

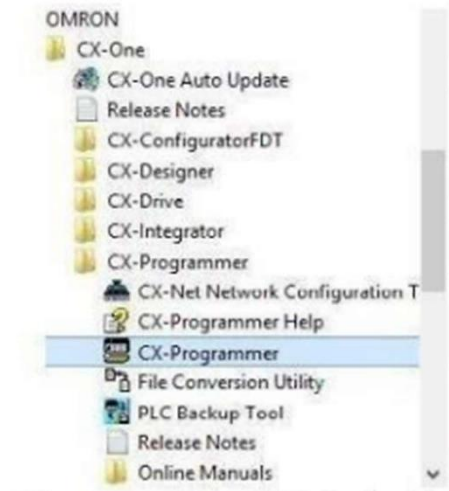
Sekarang penulis akan mencontohkan cara membuat program di CX-Programmer:

- 1) Langkah pertama, buka program CX-Programmer.
 - a. Membuka CX-Programmer
 - b. Klik start kemudian All program selanjutnya pilih OMRON tampak seperti gambar dibawah ini :



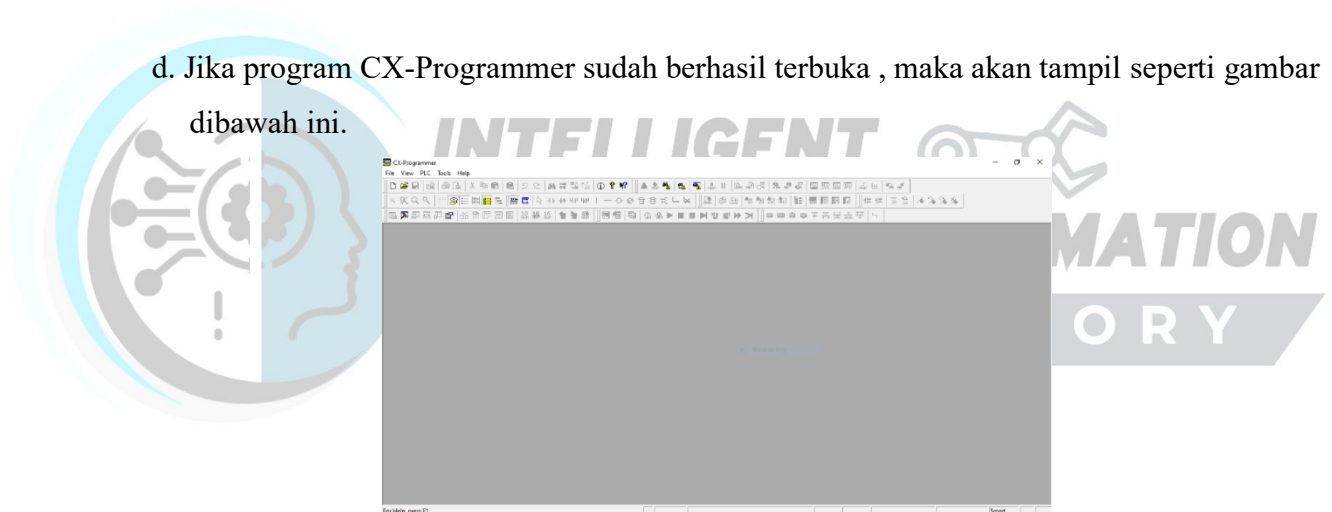
Gambar 4 langkah 1 Membuat Program CX-PROGRAMMER

- c. Jika sudah tampil seperti gambar diatas silahkan pilih CX-Programmer, selanjutnya akan tampak seperti gambar dibawah ini lalu klik CX- Programmer.



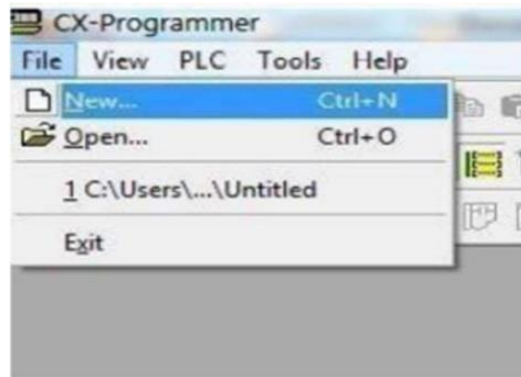
Gambar 5 langkah 2 Membuat Program CX-PROGRAMMER

- d. Jika program CX-Programmer sudah berhasil terbuka , maka akan tampil seperti gambar dibawah ini.



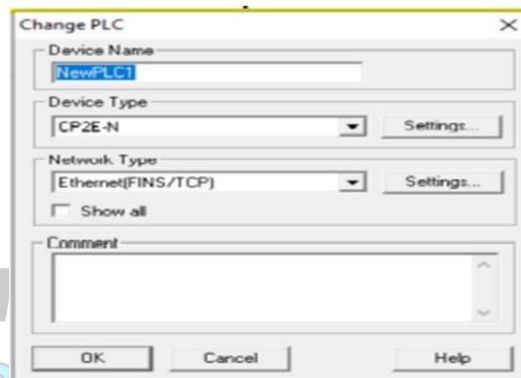
Gambar 6 langkah 3 Membuat Program CX-PROGRAMMER

- 2) Apabila sudah terbuka, langkah selanjutnya adalah memprogram CX- Programmer. Disini penulis akan contohkan program sederhana, yaitu program ON-OFF lampu dengan menggunakan 1 kontak NO dan 1 Coil (Lampu). Langkah pemrogramannya yaitu:
- a. Klik File pada Task-Bar kemudian klik New atau bisa juga tekan Ctrl+N seperti gambar di bawah ini.



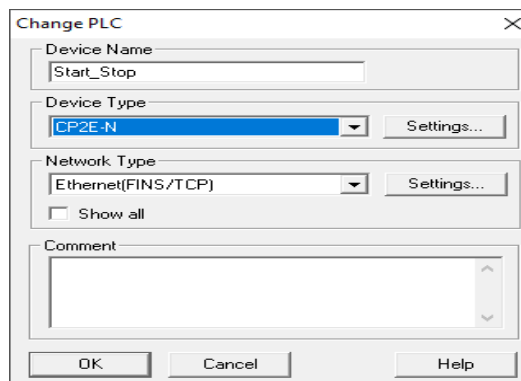
Gambar 7 langkah 4 Membuat Program CX-PROGRAMMER

b. Maka akan tampil windows komen seperti gambar dibawah ini.



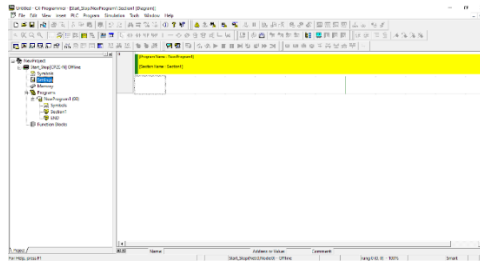
Gambar 8 langkah 5 Membuat Program CX-PROGRAMMER

c. Device Name silahkan diisi sesuai dengan project yang akan dikerjakan.



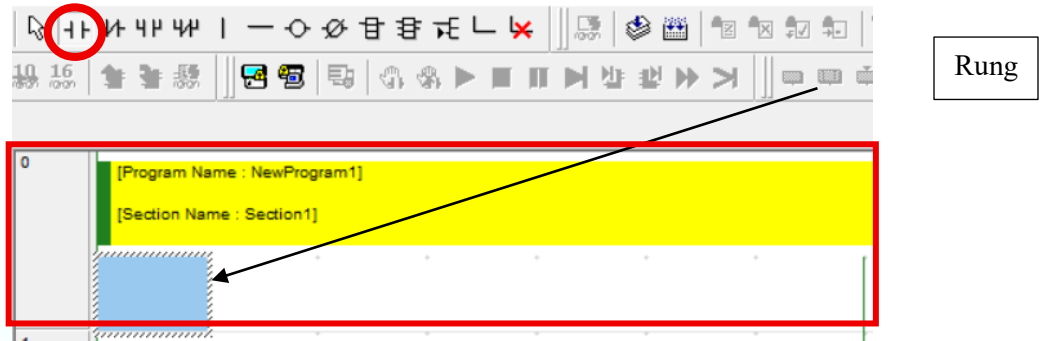
Gambar 9 langkah 6 Membuat Program CX-PROGRAMMER

d. Kemudian Device Type dan Network Type sesuaikan seperti gambar diatas, selanjutnya klik OK. Maka jendela pemrogramanpun siap untuk di program.



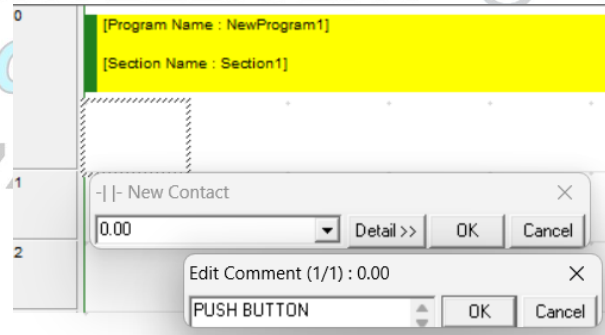
Gambar 10 langkah 7 Membuat Program CX-PROGRAMMER

e. Pilih kontak NO, lalu letakkan ke rung.



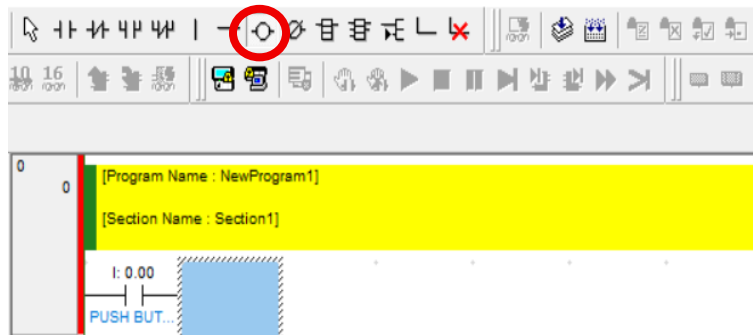
Gambar 11 langkah 8 Membuat Program CX-PROGRAMMER

f. Masukkan alamat “0.00” dan berikan komentar “PUSH BUTTON”, kemudian OK.



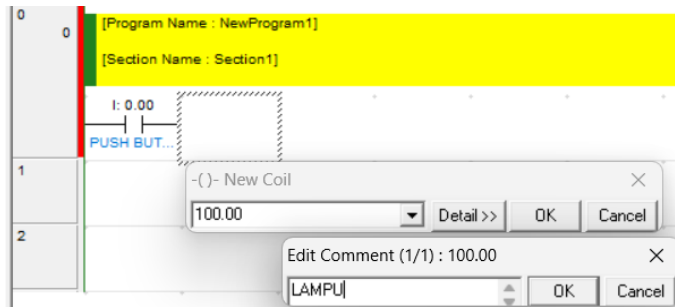
Gambar 12 langkah 9 Membuat Program CX-PROGRAMMER

g. Pilih Coil, lalu letakkan di rung yang sama dengan kontak NO.



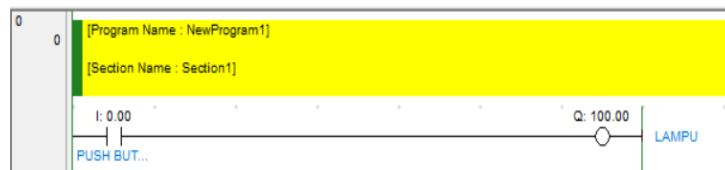
Gambar 13 langkah 10 Membuat Program CX-PROGRAMMER

h. Masukkan alamat “100.00” dan berikan komentar “LAMPU”, kemudian OK.



Gambar 14 langkah 11 Membuat Program CX-PROGRAMMER

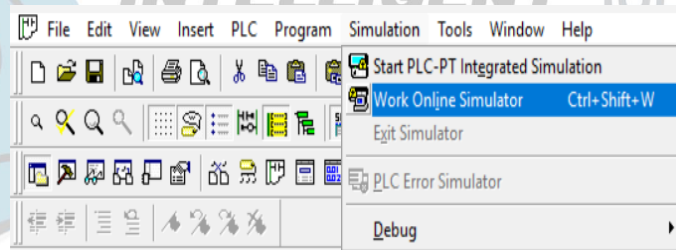
i. Tampilannya akan seperti ini.



Gambar 15 langkah 12 Membuat Program CX-PROGRAMMER

5.2 Cara Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER

1. Pilih menu simulation, kemudian tekan Work Online Simulator seperti gambar dibawah.



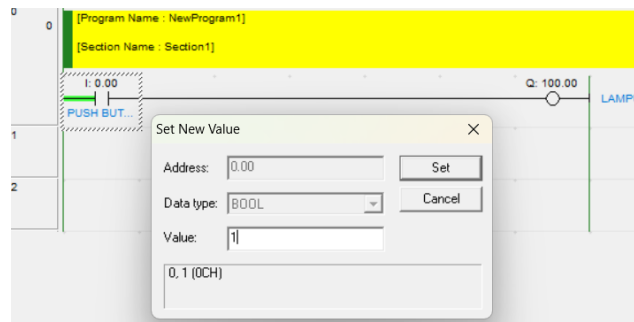
Gambar 16 langkah 1 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER

2. Setelah beberapa saat, tampilan akan seperti ini yang menandakan kontak NO masih berlogika 0



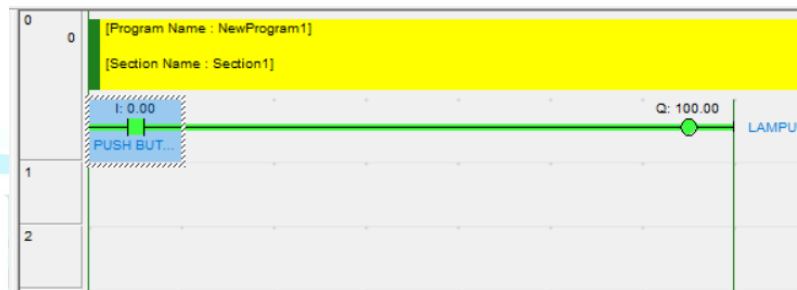
Gambar 17 langkah 2 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER

3. Untuk menghidupkan lampu perlu memberikan logika 1 pada PUSH BUTTON dengan cara klik 2 kali pada kontak NO dan ubah value menjadi 1 lalu pencet Set.



Gambar 18 langkah 3 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER

4. Tampilan dibawah menandakan coil (lampu) sudah menyala.



Gambar 19 langkah 4 Mensimulasikan Program CX-PROGRAMMER

5.3 Tombol Shortcut CX-PROGRAMMER

Tabel 1 Shortcut CX-PROGRAMMER

Nama	Ikon	Shortcut	Penjelasan
Kontak NO Seri		C	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NO pada program yang diletakan secara seri
Kontak NC Seri		/	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NC pada program yang diletakan secara seri
Kontak NO Parallel		W	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NO pada program yang diletakan secara parallel
Kontak NC Parallel		X	Ladder ini digunakan untuk menambahkan kontak NC pada program yang diletakan secara parallel
Instruksi		I	Ladder ini digunakan untuk membut instruksi berupa Timer, Counter, DIFD, DIFU, KEEP, Set-Reset dan lain lain
Output/Coil		O	Ladder ini digunakan untuk menambahkan output pada program
Garis Penghubung Horizontal		CTRL + →	Ikon dan shorcut ini digunakan untuk menambahkan garis pernghubung secara horizontal pada program
Garis Penghubung vertikal		CTRL + ↑	Ikon dan shorcut ini digunakan untuk menambahkan garis pernghubung secara vertikal pada program
Force ON	-	CTRL + J	Shortcut ini digunakan untuk memberikan logika 1 pada satu kontak tertentu
Force OFF	-	CTRL + K	Shortcut ini digunakan untuk memberikan logika 0 pada satu kontak tertentu

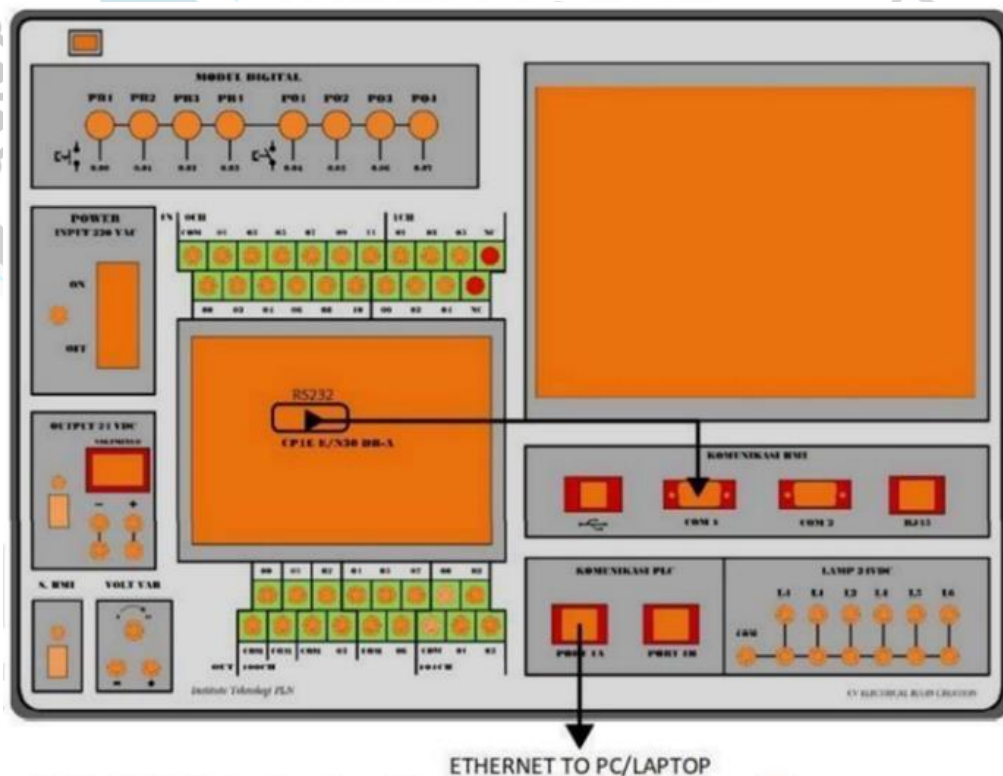
VI. CX-Supervisor



Gambar 20 Software CX-Supervisor

CX-Supervisor adalah software SCADA dari Omron yang digunakan untuk membuat antarmuka visual (HMI/SCADA) pada PC. Dengan software ini, pengguna dapat memantau proses industri secara real-time, menampilkan grafik, mencatat data historis, dan memberikan kontrol dari komputer ke perangkat PLC secara langsung.

VII. MODUL PLC OMRON CP2E



Gambar 21 Modul Trainer PLC

A. KOMUNIKASI PLC DAN PC :

KOMUNIKASI PLC DAN PC UNTUK MENTRANSFER PROGRAM

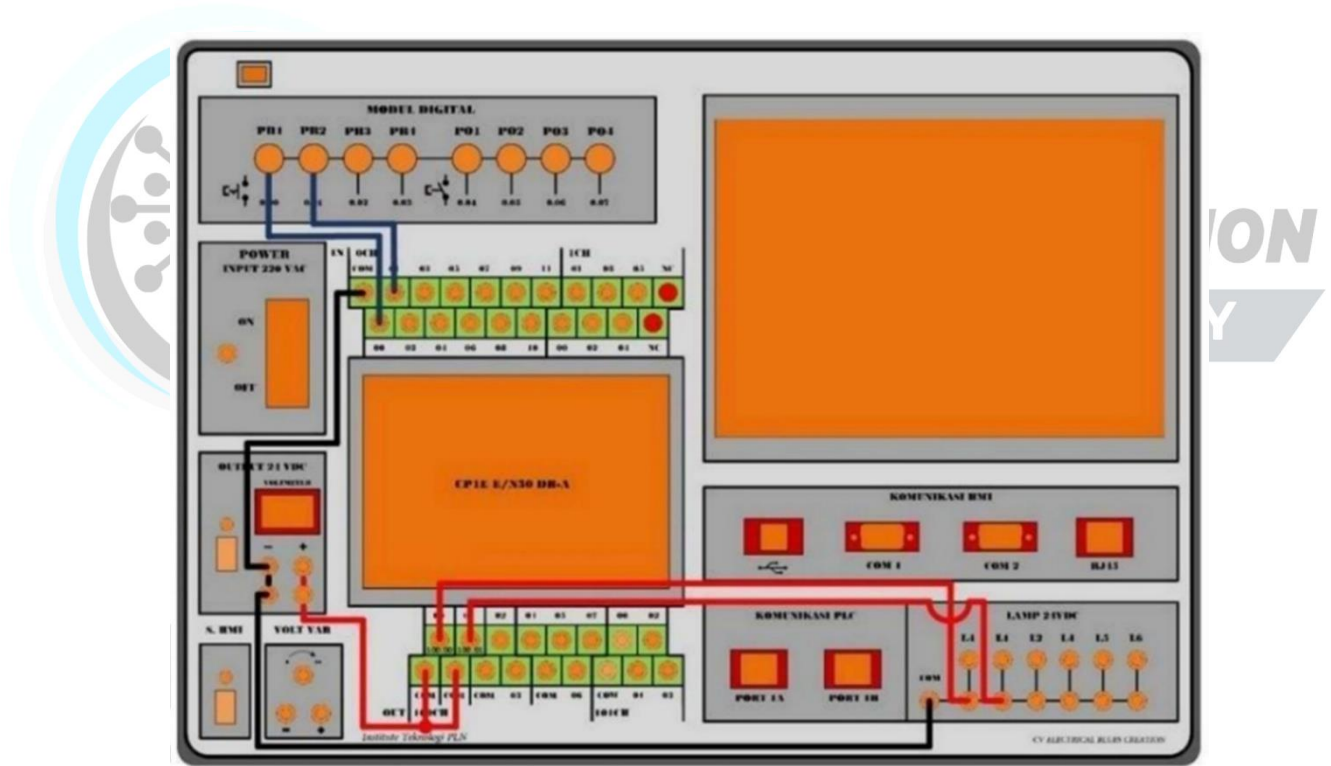
MENGGUNAKAN KABEL ETHERNET SESUAI DENGAN GAMBAR DIATAS MENGECEK APAKAH KOMUNIKASI ATAU TIDAK KITA BISA MELIHAT PADA PORT ETHERNET PLC AKAN BERKEDIP.

B. KOMUNIKASI HMI DAN PLC :

KOMUNIKASI PLC DAN HMI MENGGUNAKAN KABEL RS232 SESUAI GAMBAR DIATAS UNTUK MENGECEK APAKAH KOMUNIKASI ATAU TIDAK KITA BISA MELIHAT PADA COM OPTION BOARD PLC AKAN BERKEDIP.

C. KOMUNIKASI HMI DAN PC

- Komunikasi PC dan HMI pada modul **NB-DESIGNER** menggunakan kabel **HDMI**, digunakan untuk menghubungkan tampilan HMI pada NB-Designer di laptop dengan tampilan hmi pada modul NB-Designer.



Gambar 22 Modul Trainer PLC

D. WIRING MODUL PLC

- WIRING YANG BERWARNA BIRU TELAH DI WIRING DIDALAM SEHINGGA TIDAK PERLU DI WIRING.

- WIRING YANG BERWARNA HITAM HARUS DI WIRING MENGGUNAKAN BANANA PLUG HITAM YANG TELAH DISEDIAKAN DAN SESUAI DENGAN GAMBAR DIATAS.
- WIRING YANG BERWARNA MERAH HARUS DI WIRING MENGGUNAKAN BANANA PLUG MERAH YANG TELAH DISEDIAKAN DAN SESUAI DENGAN GAMBAR DIATAS.
- KETIKA KITA MENGGUNAKAN PUSH BUTTON PADA ALAT PERAGA COM PADA PLC HARUS MENGGUNAKAN NEGATIF.
- KETIKA MENGGUANKAN INPUTAN PADA BANANA PLUG MENGGUNAKAN COM NYA BEBAS BISA POSITIF DAN NEGATIF.
- UNTUK OUTPUT APABILA MENGGUNAKAN LED PADA ALAT PERAGA MAKA COM NYA MENGGUNAKAN POSITIF



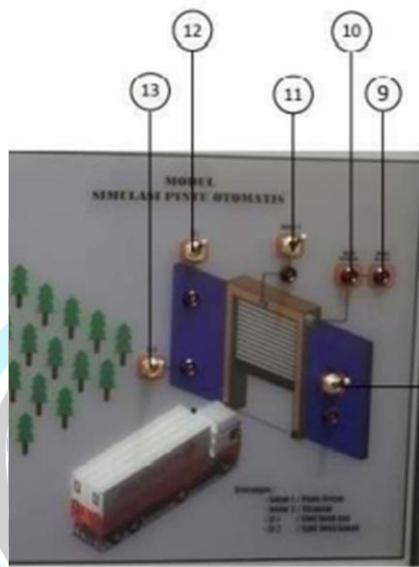
MODUL I

GERBANG OTOMATIS

I. Tujuan

1. Mengetahui Simulasi Dari Gerbang Otomatis

II. Teori Modul



Simulasi Pintu Otomatis

- 8. Sensor Photo Electric (S1)
- 9. Motor Reverse
- 10. Motor Forward
- 11. Sensor Ultrasonic (S2)
- 12. Limit switch atas (LS1)
- 13. Limit switch bawah (LS2)

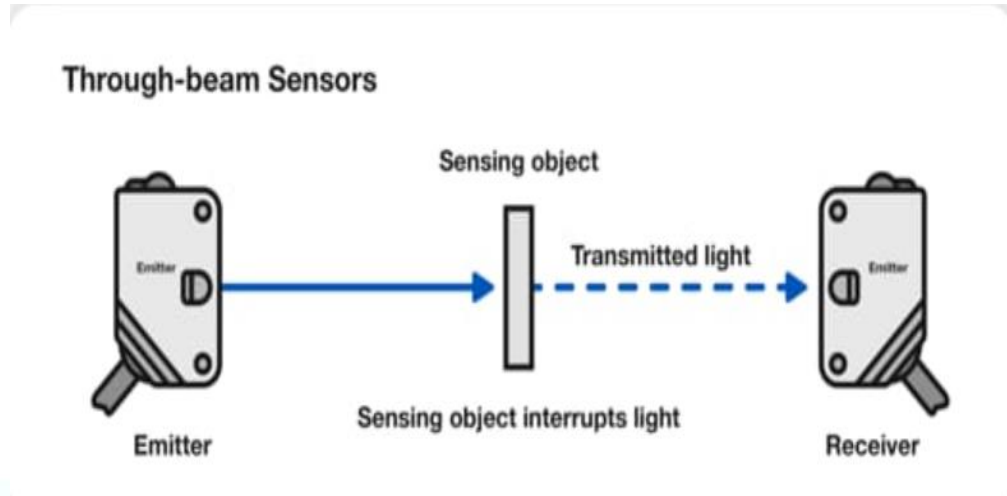
Diketahui sebuah gerbang otomatis di lengkapi dengan satu sensor yang berada di depan gerbang dan satu sensor lagi di belakang gerbang serta motor penggerak gerbang agar bisa bergerak ke atas dan kebawah, pada gerbang terdapat satu limit switch yang berada di atas dan satu lagi berada di bawah

1. Sensor Photoelectric (Sensor Fotoelektrik)



Gambar 1.1 Sensor Photoelectric

Sensor photoelectric tipe through-beam bekerja dengan cara memancarkan cahaya dari pemancar ke penerima secara langsung. Ketika ada objek yang lewat dan memutus jalur cahaya, maka sensor akan terpicu (triggered). Artinya, sensor mendeteksi keberadaan objek saat cahaya tidak sampai ke penerima.



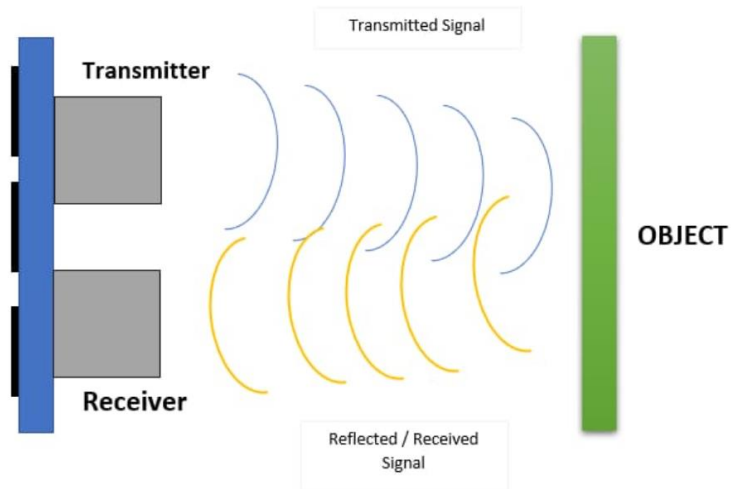
Gambar 1.2 ilustrasi Prinsip Kerja sensor Photoelectric

2. Sensor Ultrasonic (Sensor Ultrasonik)



Gambar 1.3 Sensor Ultrasonic

Sensor ultrasonik adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi di atas ambang pendengaran manusia, biasanya sekitar 40 kHz. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang ultrasonik. Sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik ke arah suatu objek, dan kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke sensor.



Gambar 1.4 ilustrasi Prinsip Kerja sensor ultrasonic

- Perhitungan Jarak Deteksi Objek oleh Sensor Ultrasonik

$$JARAK(CM) = \frac{V \times t}{2}$$

Keterangan :

V : kecepatan suara di udara (cm/μs)

t : Waktu(μs)

Misal diketahui V= 0.0343 cm/μs & t = 600 mikrodetik (μs). Maka

$$JARAK(CM) = \frac{0.0343 \times 600}{2} = 10.29 \text{ cm}$$

Artinya sensor akan aktif ketika mendeteksi objek sekitar 10 cm dari sensor.

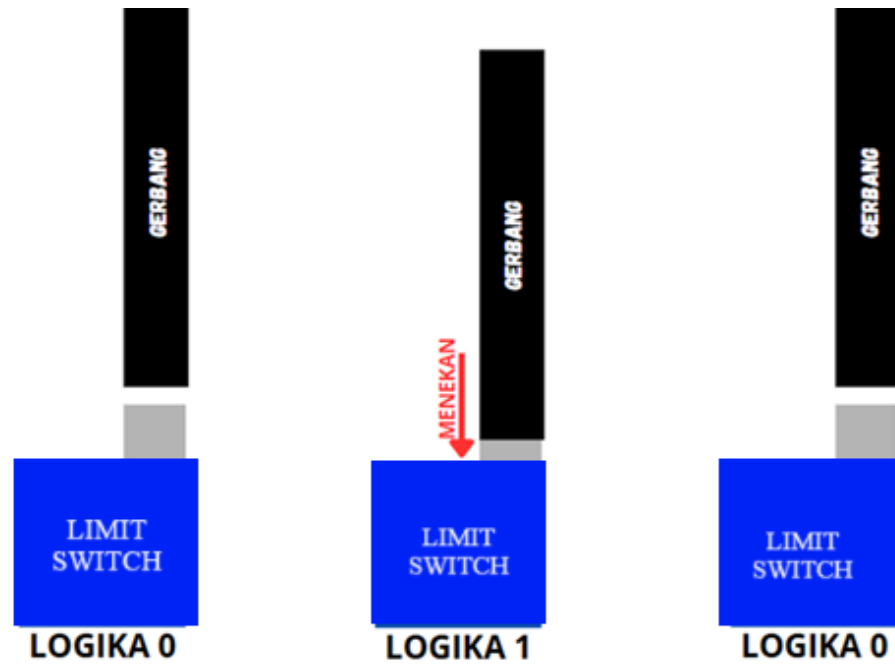
3. Limit Switch (Saklar Batas Mekanik)



Gambar 1.5 Plunger Limit Switch

Plunger Limit Switch adalah jenis limit switch (saklar batas) yang bekerja dengan cara ditekan oleh suatu benda atau bagian mesin yang bergerak. Komponen utamanya adalah plunger (penekan) yang akan bergerak masuk ketika terkena dorongan. Gerakan

plunger ini akan mengaktifkan atau memutuskan sirkuit listrik di dalam saklar.



Gambar 1.6 Ilustrasi prinsip kerja plunger limit switch

4. MOTOR AC



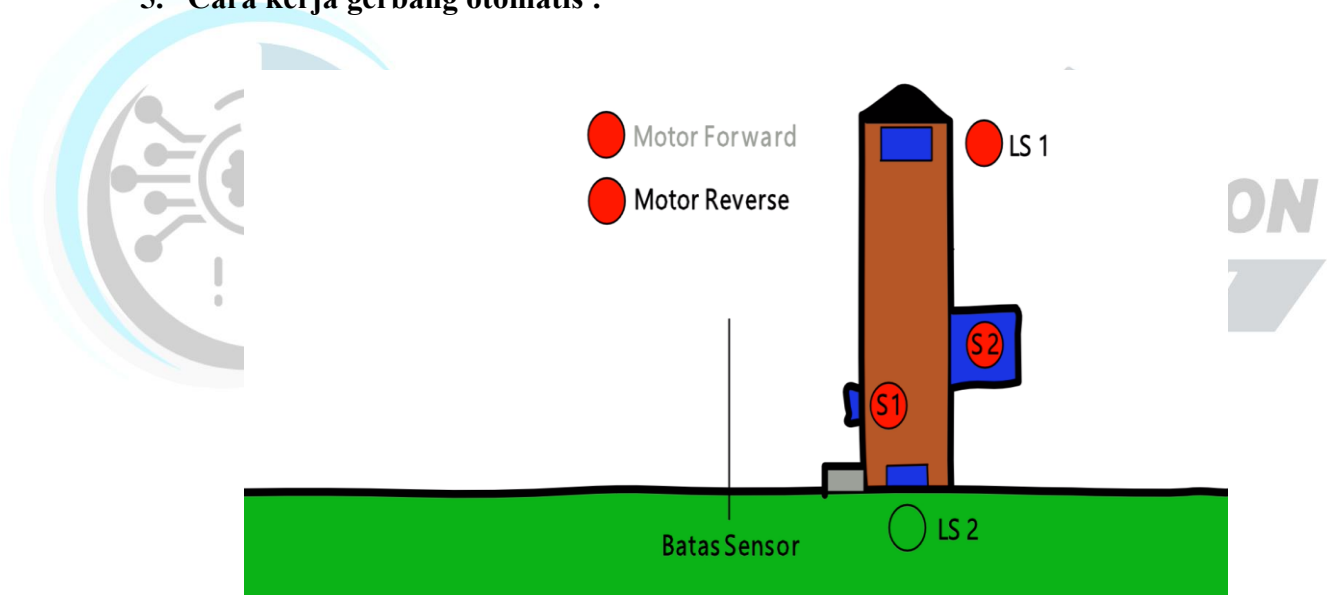
Gambar 1.7 Motor AC

Motor AC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus bolak-balik pada stator menghasilkan medan magnet berputar yang kemudian menginduksi arus listrik di rotor, menghasilkan torsi untuk memutar rotor. Motor ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator (bagian diam) dan rotor (bagian berputar), dan paling umum digunakan adalah tipe induksi. Kecepatan medan magnet stator disebut kecepatan sinkron, dan rotor biasanya berputar sedikit lebih lambat, menciptakan selisih yang disebut slip untuk memungkinkan terjadinya induksi.

Motor forward-reverse merupakan sistem pengendalian motor listrik yang memungkinkan perubahan arah putaran rotor, baik searah jarum jam (forward) maupun berlawanan arah jarum jam (reverse). Perubahan arah putaran ini dicapai dengan cara menukar dua dari tiga fasa suplai yang masuk ke terminal motor. Secara umum, sistem ini menggunakan dua buah kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse, yang masing-masing terhubung ke motor dengan konfigurasi sambungan fasa yang berbeda.

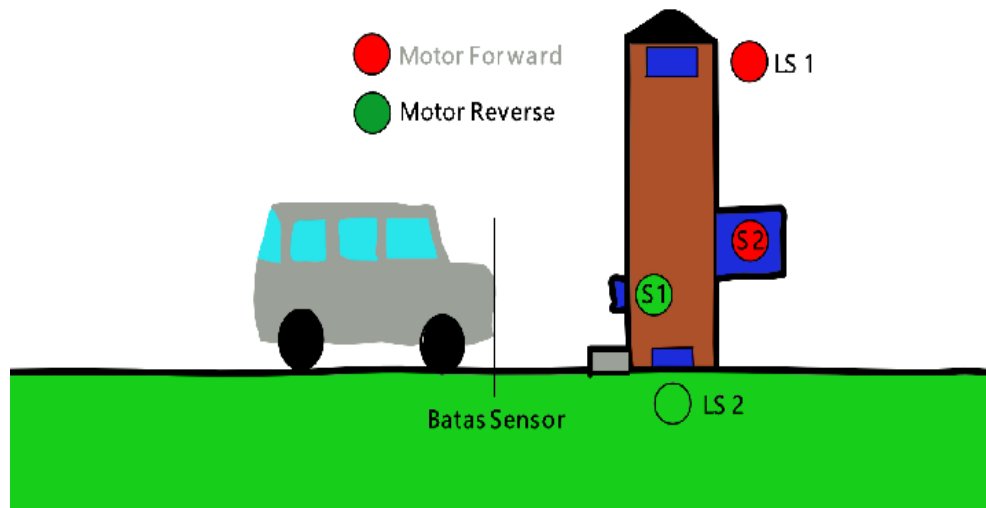
Pada kondisi forward, ketiga fasa (misalnya R, S, T) disambungkan langsung ke terminal motor (U, V, W). Sementara pada kondisi reverse, dua dari tiga fasa tersebut ditukar posisinya (misalnya fasa R dan T), sehingga menyebabkan medan magnet berputar ke arah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan rotor motor berputar ke arah sebaliknya.

5. Cara kerja gerbang otomatis :



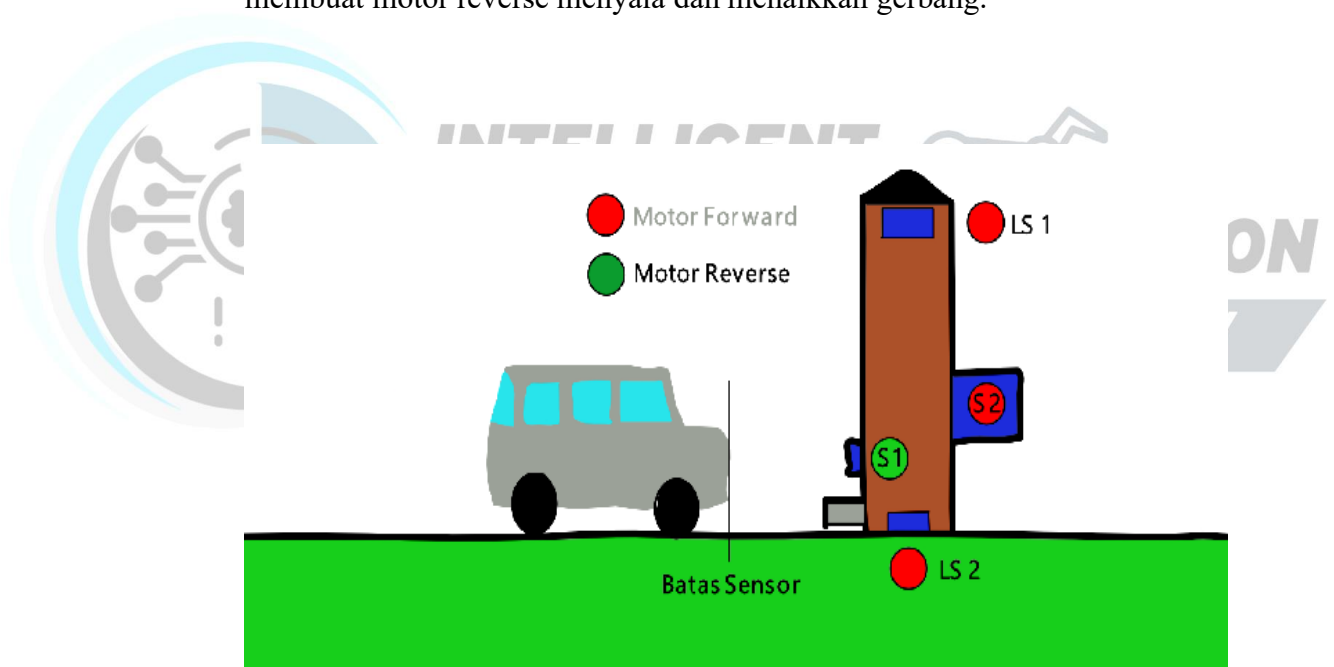
Gambar 1.8 simulasi 1 cara kerja gerbang otomatis

- Gerbang dalam kondisi tertutup dan menekan limit switch bawah, sehingga limit switch bawah berlogika 1



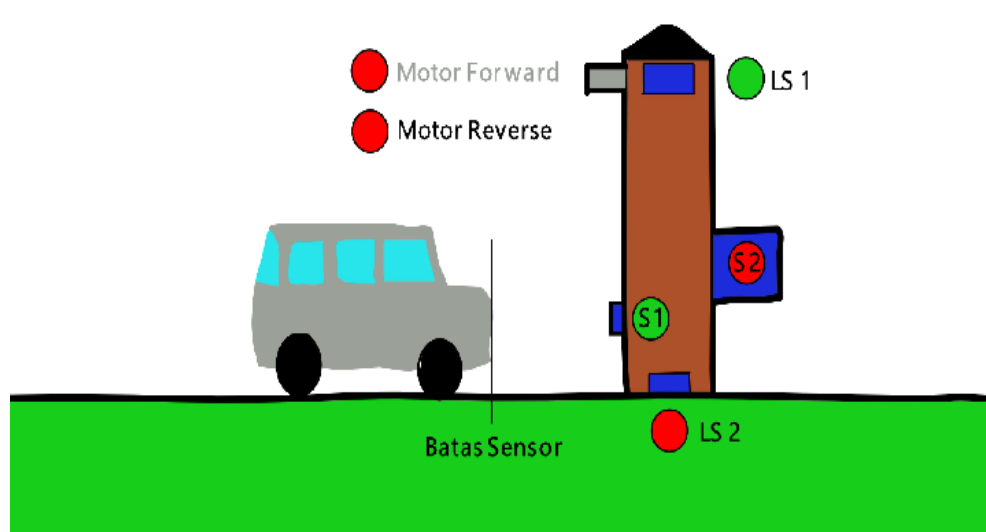
Gambar 1.9 simulasi 2 cara kerja gerbang otomatis

- Ketika mobil mencapai batas kerja sensor 1, maka sensor 1 akan berlogika 1 dan membuat motor reverse menyala dan menaikkan gerbang.



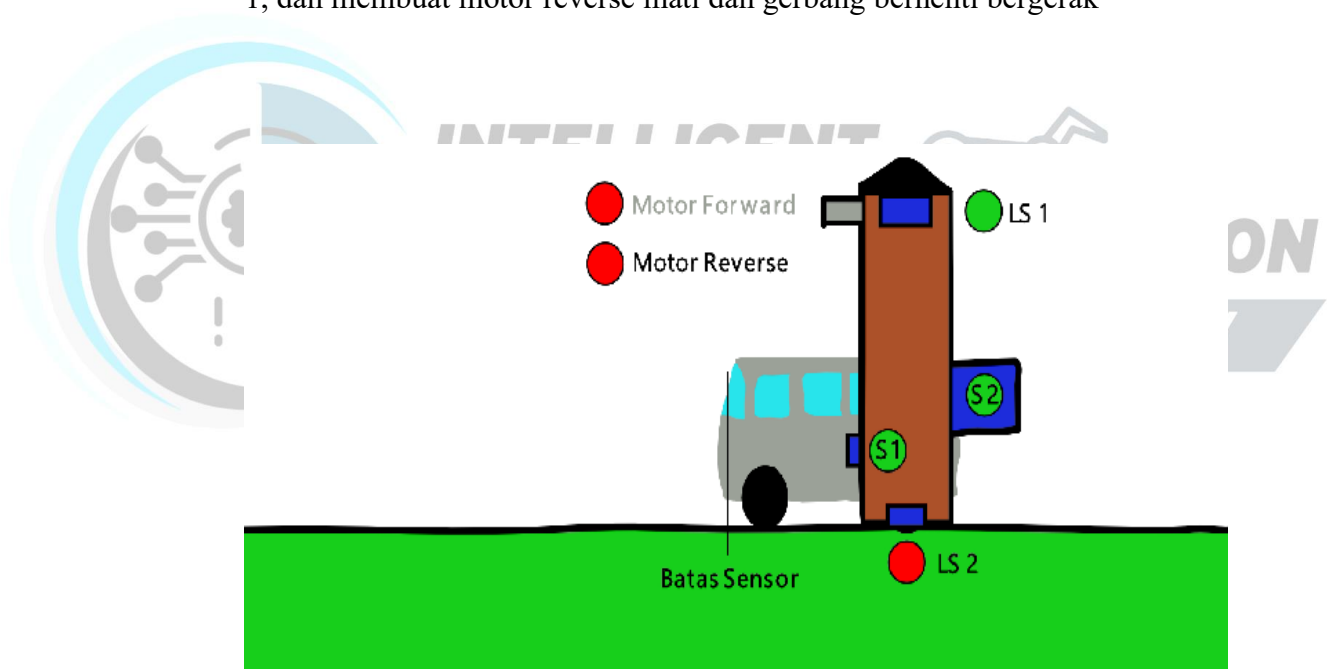
Gambar 1.10 simulasi 3 cara kerja gerbang otomatis

- Setelah gerbang naik dan tidak lagi menekan limit switch bawah, maka limit switch bawah akan berlogika 0



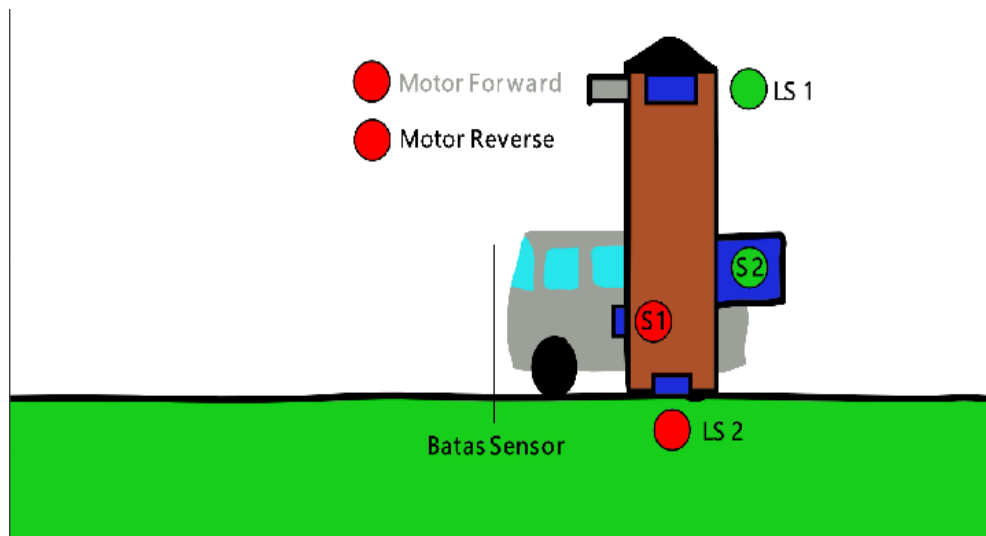
Gambar 1.11 simulasi 4 cara kerja gerbang otomatis

- Ketika gerbang menekan limit switch atas, maka limit switch atas akan berlogika 1, dan membuat motor reverse mati dan gerbang berhenti bergerak



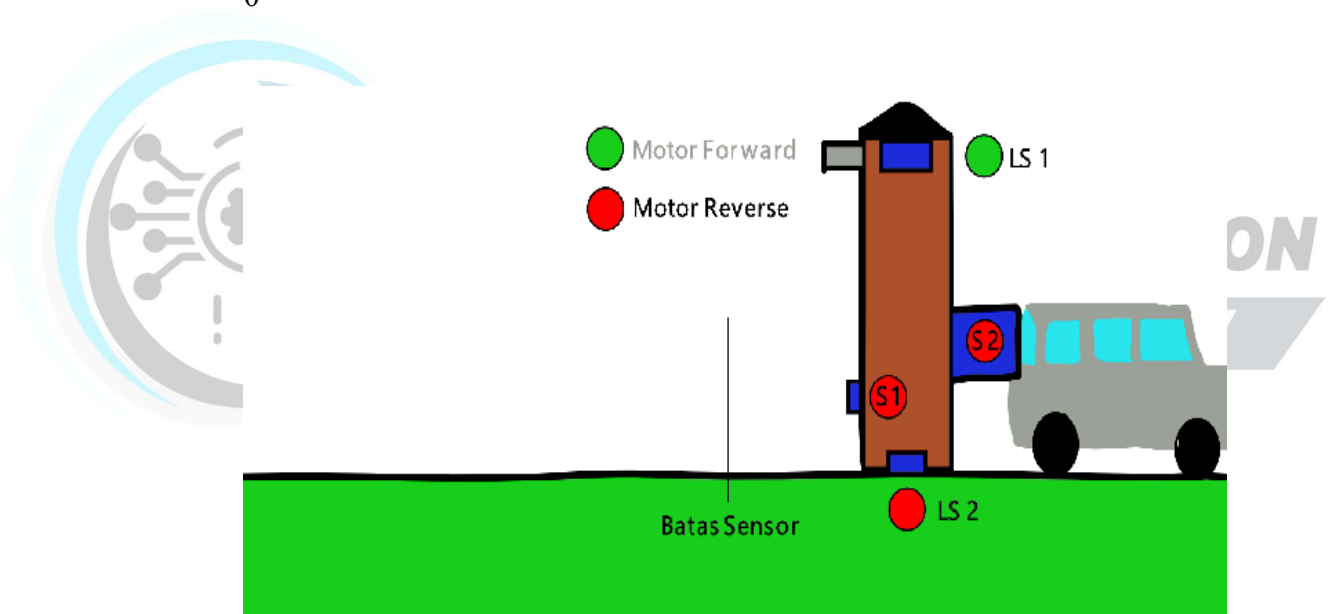
Gambar 1.12 simulasi 5 cara kerja gerbang otomatis

- Mobil melewati sensor 2, sehingga sensor 2 akan berlogika 1



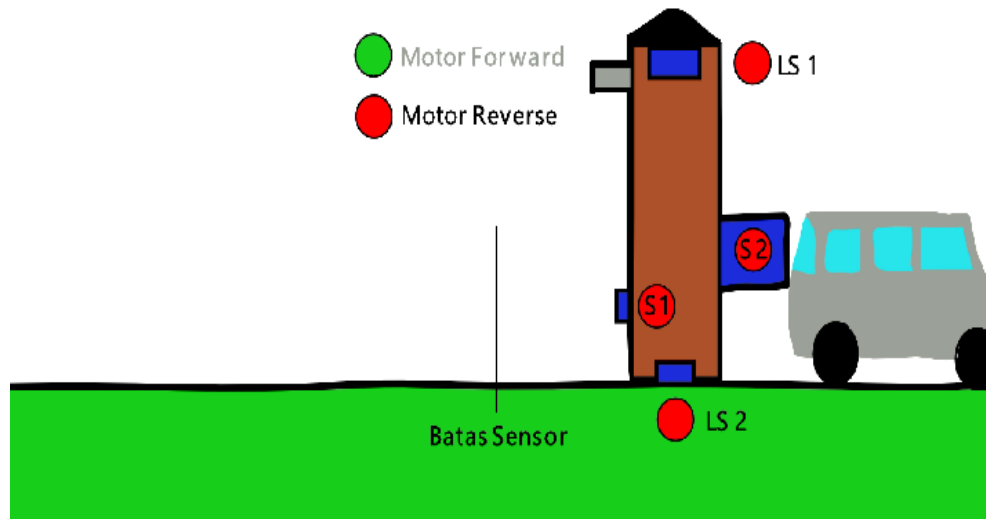
Gambar 1.13 simulasi 6 cara kerja gerbang otomatis

- Mobil sudah berada diluar daerah kerja sensor 1, sehingga sensor 1 akan berlogika 0



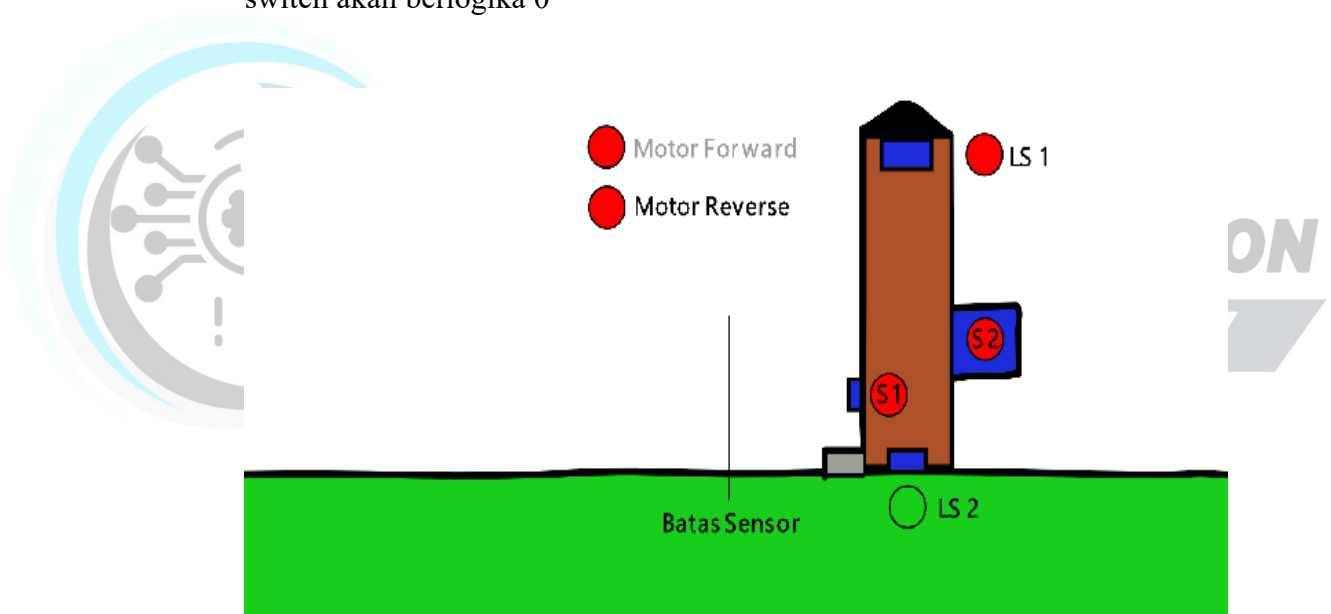
Gambar 1.14 simulasi 7 cara kerja gerbang otomatis

- Ketika mobil telah sepenuhnya melewati sensor 2, maka sensor 2 akan berlogika 0, dan membuat motor forward akan menyala dan menurunkan gerbang.



Gambar 1.15 simulasi 8 cara kerja gerbang otomatis

- Setelah gerbang turun dan gerbang tidak lagi menekan limit switch atas, maka limit switch akan berlogika 0



Gambar 1.16 simulasi 9 cara kerja gerbang otomatis

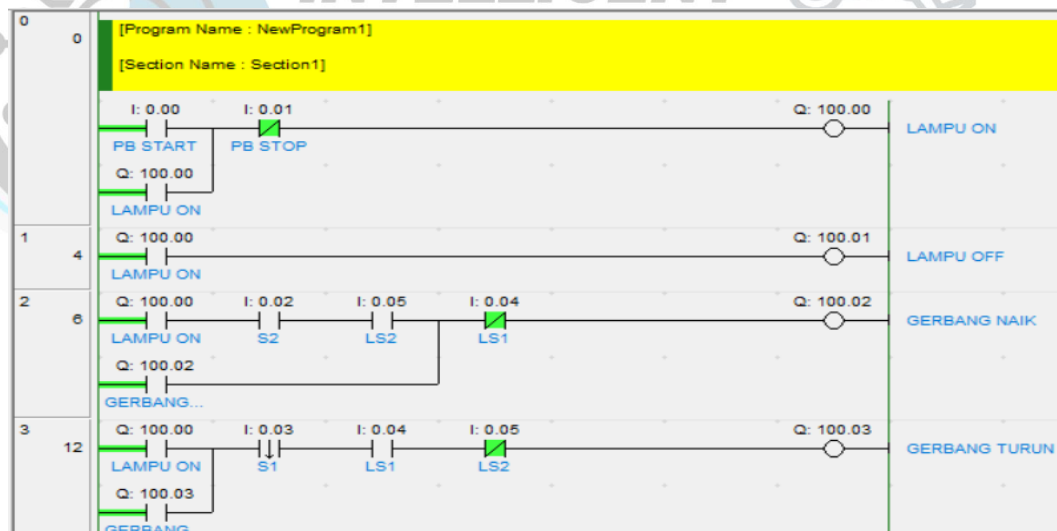
- Ketika gerbang menekan limit switch bawah, maka limit switch akan berlogika 1, sehingga motor forward akan mati dan gerbang tidak lagi bergerak.

III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Modul trainer PLC OMRON CP2E
3. Software CX Programmer
4. Kabel Banana Male to Male
5. Kabel Power Supply 220V

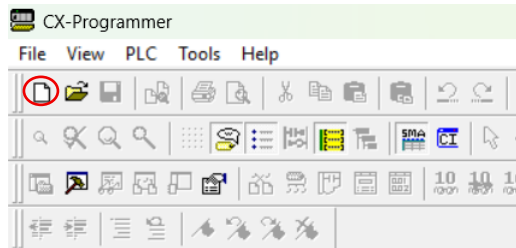
IV. Langkah Praktikum

1. Nyalakan Laptop atau PC anda, setelah itu buka file explorer kemudian buatlah folder di folder yang anda inginkan berikan nama folder (nama praktikan_kelompok) NOTE. TANPA SPASI!
2. Sambungkan Modul PLC dengan Komputer.
3. Nyalakan Modul PLC.
4. Buka aplikasi CX-Programmer.
5. Buatlah file baru pada CX-Programmer.
6. Buatlah diagram ladder yang telah ditentukan



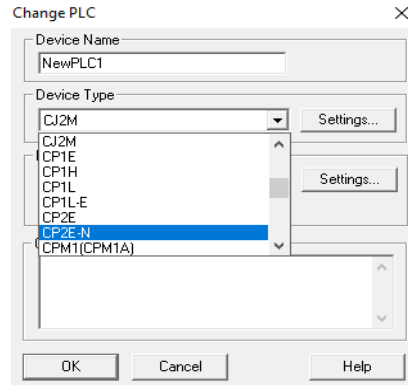
Gambar 1.17 Diagram Ladder GO

- Langkah rangkaian Ladder Diagram WLC
 1. Buka aplikasi CX-Programmer.
 2. Buatlah file baru pada CX-Programmer dengan New atau CTRL + N.



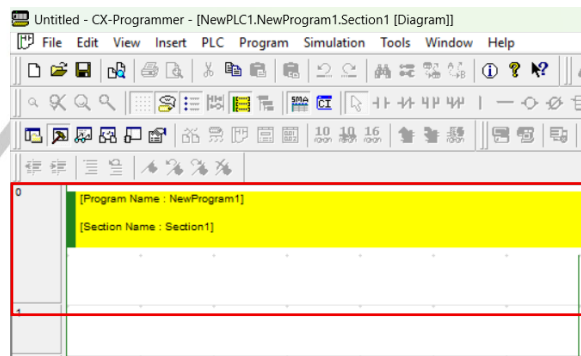
Gambar 1.18 Langkah 1 merangkai ladder diagram GO

3. Pilih Device Type ke tipe CP2E-N kemudian klik OK.



Gambar 1.19 Langkah 2 merangkai ladder diagram GO

4. Rangkaian GO mulai dibuat dari rung 0



Gambar 1.20 Langkah 3 merangkai ladder diagram GO

5. Selanjutnya buat kontak Buat kontak NO pada rung 0 menggunakan shortcut "C". Buat alamat 0.00 dengan comment "PB ON"



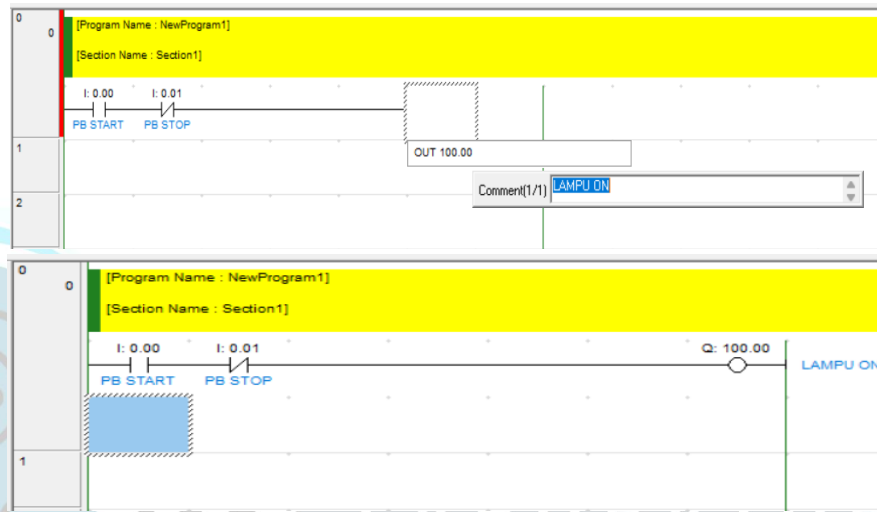
Gambar 1.21 Langkah 4 merangkai ladder diagram GO

6. Buat kontak NC pada rung 0 menggunakan shortcut “/”. Buat alamat 0.01 dengan comment “PB OFF”



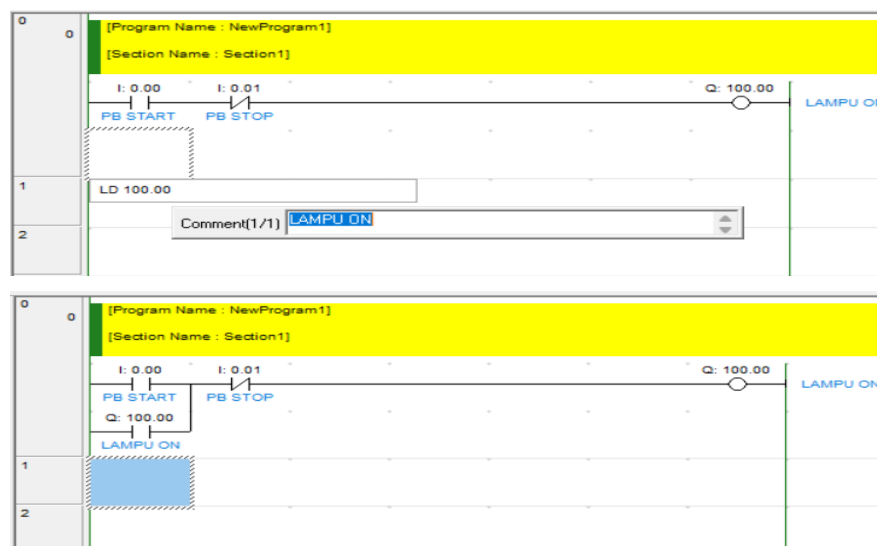
Gambar 1.22 Langkah 5 merangkai ladder diagram GO

7. Buat COIL pada rung 0 menggunakan shortcut “O”. Buat alamat 100.00 dengan comment “LAMPU ON”



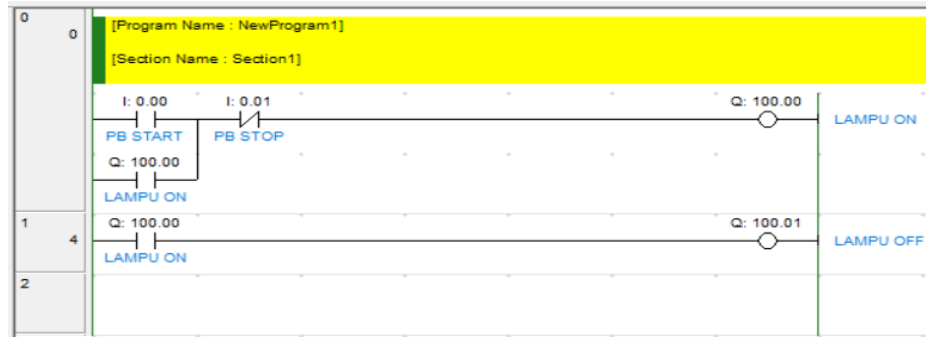
Gambar 1.23 Langkah 6 merangkai ladder diagram GO

8. Buat kontak NO paralel menggunakan shortcut “W” dengan menggunakan 100.00



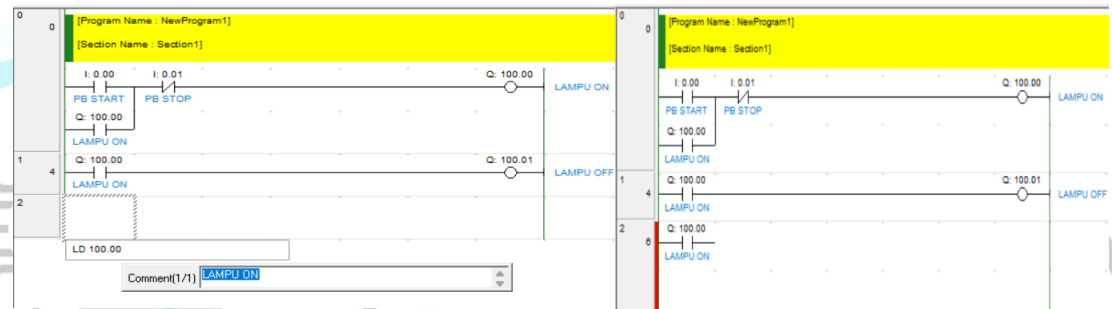
Gambar 1.24 Langkah 7 merangkai ladder diagram GO

9. Buat kontak NO pada rung 1 menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 100.00, dilanjutkan dengan menggunakan shortcut “O” dengan alamat 100.01 beserta komentar nya yaitu LAMPU OFF”



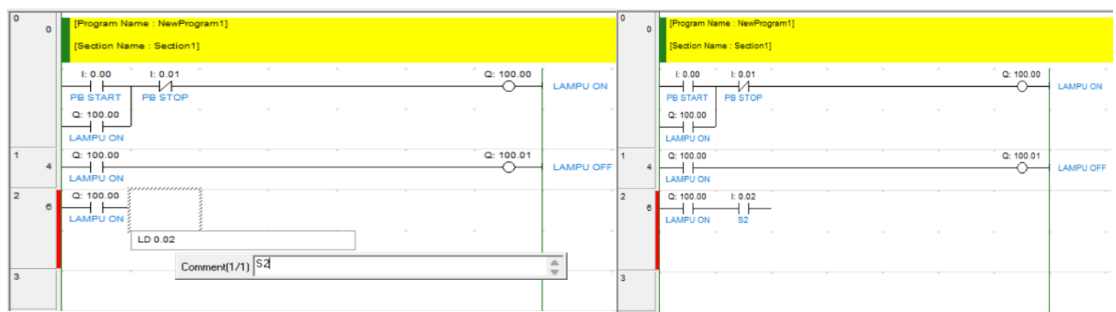
Gambar 1.25 Langkah 8 merangkai ladder diagram GO

10. Buat kontak NO pada rung 2 menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 100.00



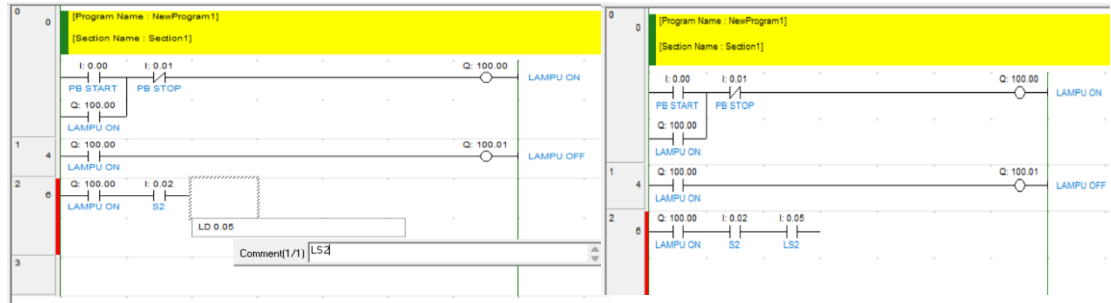
Gambar 1.26 Langkah 9 merangkai ladder diagram GO

11. Selanjutnya buat kontak NO pada rung 2 dengan menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 0.02 dengan komentar S2



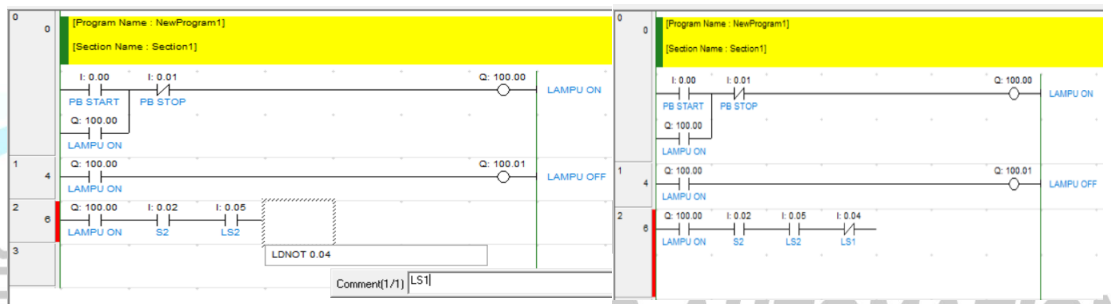
Gambar 1.27 Langkah 10 merangkai ladder diagram GO

12. Selanjutnya buat kontak NO pada rung 2 dengan menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 0.05 dengan komentar LS2



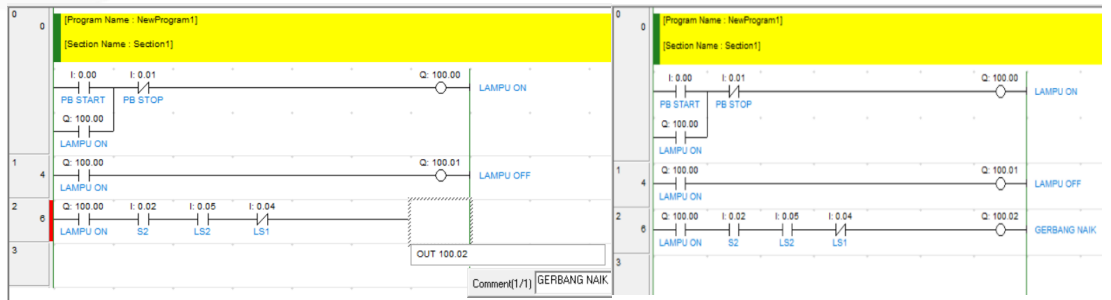
Gambar 1.28 Langkah 11 merangkai ladder diagram GO

13. Selanjutnya buat kontak NC pada rung 2 dengan menggunakan shortcut “/” dengan menggunakan alamat 0.04 dengan komentar LS1



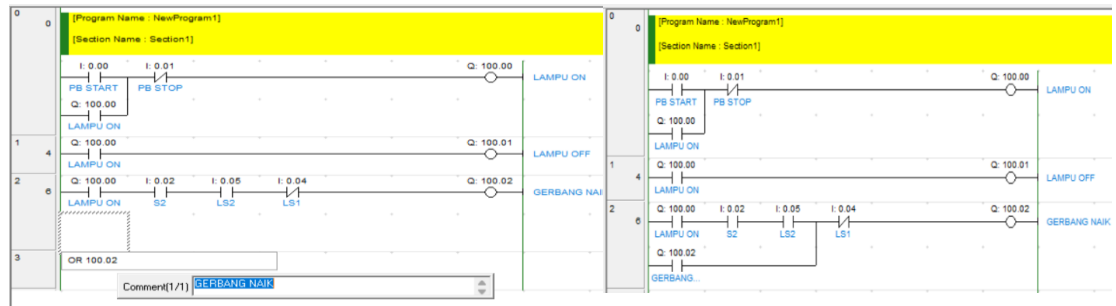
Gambar 1.29 Langkah 12 merangkai ladder diagram GO

14. Selanjutnya buat COIL pada rung 2 menggunakan shortcut “O”. Buat alamat 100.02 dengan komentar “GERBANG NAIK”



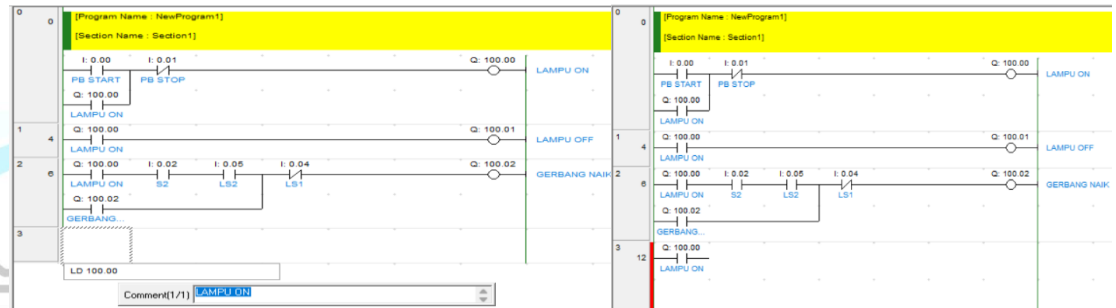
Gambar 1.30 Langkah 13 merangkai ladder diagram GO

15. Buat kontak NO paralel menggunakan shortcut “W” dengan menggunakan 100.02 dengan komentar “GERBANG NAIK”



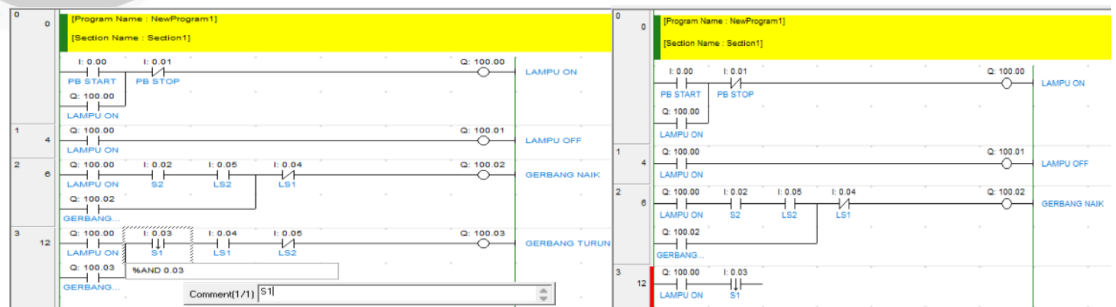
Gambar 1.31 Langkah 14 merangkai ladder diagram GO

16. Buat kontak NO pada rung 3 menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 100.00, serta tambahkan komentar nya yaitu “LAMPU ON”



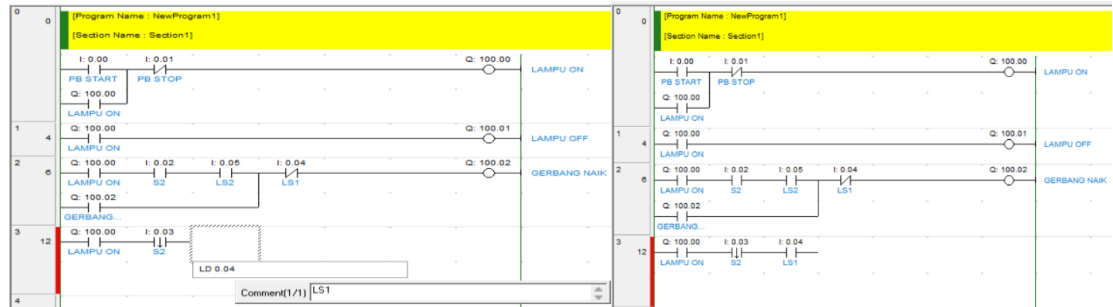
Gambar 1.32 Langkah 15 merangkai ladder diagram GO

17. Selanjutnya buat kontak NO pada rung 3 dengan menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 0.03 dengan komentar S1, serta ditambahkan dengan DIFD



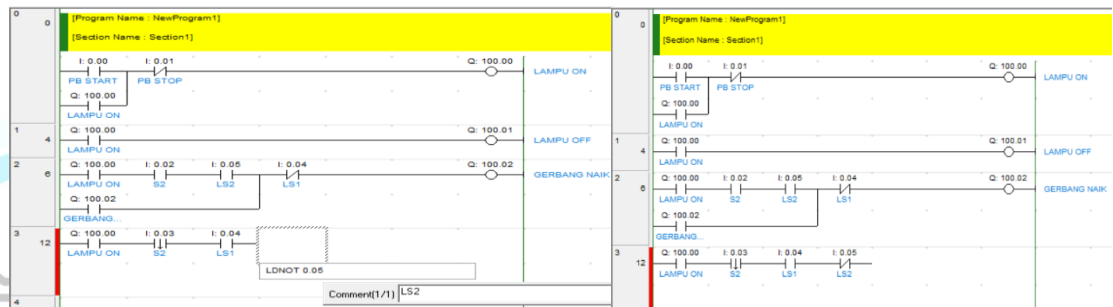
Gambar 1.33 Langkah 16 merangkai ladder diagram GO

18. Selanjutnya buat kontak NO pada rung 3 dengan menggunakan shortcut “C” dengan menggunakan alamat 0.04 dengan komentar LS1



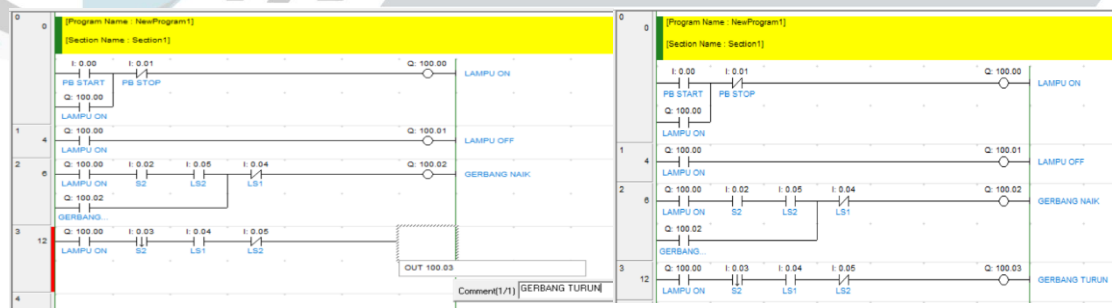
Gambar 1.34 Langkah 17 merangkai ladder diagram GO

19. Selanjutnya buat kontak NC pada rung 3 dengan menggunakan shortcut “/” dengan menggunakan alamat 0.05 dengan komentar LS2



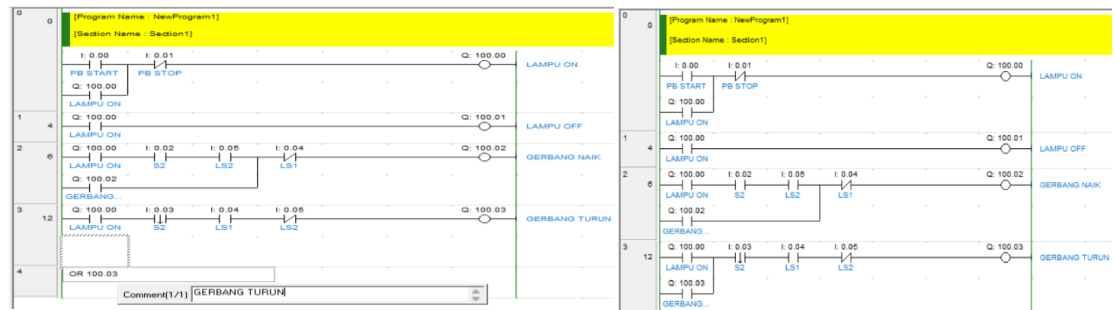
Gambar 1.35 Langkah 18 merangkai ladder diagram GO

20. Selanjutnya buat COIL pada rung 3 menggunakan shortcut “O”. Buat alamat 100.03 dengan komentar “GERBANG TURUN”



Gambar 1.36 Langkah 19 merangkai ladder diagram GO

21. Buat kontak NO paralel menggunakan shortcut “W” dengan menggunakan 100.03 dengan komentar “GERBANG TURUN”



Gambar 1.37 Langkah 20 merangkai ladder diagram GO

Tabel 1.1 Pengalamatan Inputan

NO	NAMA INPUT	ALAMAT INPUT	KETERANGAN
1	PB_START	0.00	Start
2	PB_STOP	0.01	Stop
3	S2	0.02	Sensor Depan Gerbang
4	S1	0.03	Sensor Belakang Gerbang
5	LS 1	0.04	Batas Atas
6	LS 2	0.05	Batas Bawah

Tabel 1.2 Pengalamatan Outputan

NO	NAMA OUTPUT	ALAMAT OUTPUT	KETERANGAN
1	LAMPU ON	100.00	Indikator ON
2	LAMPU OFF	100.01	Indikator OFF
3	GERBANG NAIK	100.02	Motor Reverse (Buka)
4	GERBANG TURUN	100.03	Motor Forward (Tutup)

V. Tugas Akhir

SHIFT 1

1. Berdasarkan program diagram ladder *gerbang otomatis gambar 1.37* jawablah pertanyaan berikut:
 - Mengapa gerbang hanya bisa naik jika batas atas belum aktif?
 - Apa yang terjadi jika PB Start ditekan dua kali berturut-turut? (jelaskan)
2. Pada suatu perusahaan minuman kemasan dimana anda diminta untuk mnendasaiin sebuah gerbang otomatis, dimana pada desain yang diminta terdiri dari 3 gerbang, gerbang UTAMA, gerbang BELAKANG, Gerbang darurat, gerbang darurat bisa bekerja untuk kendaraan masuk dan untuk kendaraan keluar, gerbang utama hanya bisa untuk kendaraan masuk saja, sementara untuk gerbang keluar hanya bisa digunakan untuk kendaraan keluar saja, pastikan gerbang yang anda desain dapat bekerja secara otomatis tanpa harus menekan sebuah tombol!
3. Analisalah program-program yang telah kamu buat pada nomor 1 (minimal 250 kata) !

SHIFT 2

1. Berdasarkan program diagram ladder *gerbang otomatis gambar 1.37* jawablah pertanyaan berikut:
 - Kenapa dari program ini bisa mencegah agar gerbang tidak naik dan turun secara bersamaan? Jelaskan dengan melihat cx-programmer nya
 - Apa yang terjadi jika DIFD pada sensor photoelectric diganti dengan DIFU?
2. Anda diminta untuk merancang suatu gerbang otomatis untuk sebuah sistem parkir, dimana rancang gerbang yang diminta dapat terbuka dan tertutup yang dipengaruhi oleh waktu! Dimana perlu anda perhatikan waktu yang tepat untuk membuka dan menutup gerbang tersebut!
3. Analisalah program-program yang telah kamu buat pada nomor 1 (minimal 250 kata) !

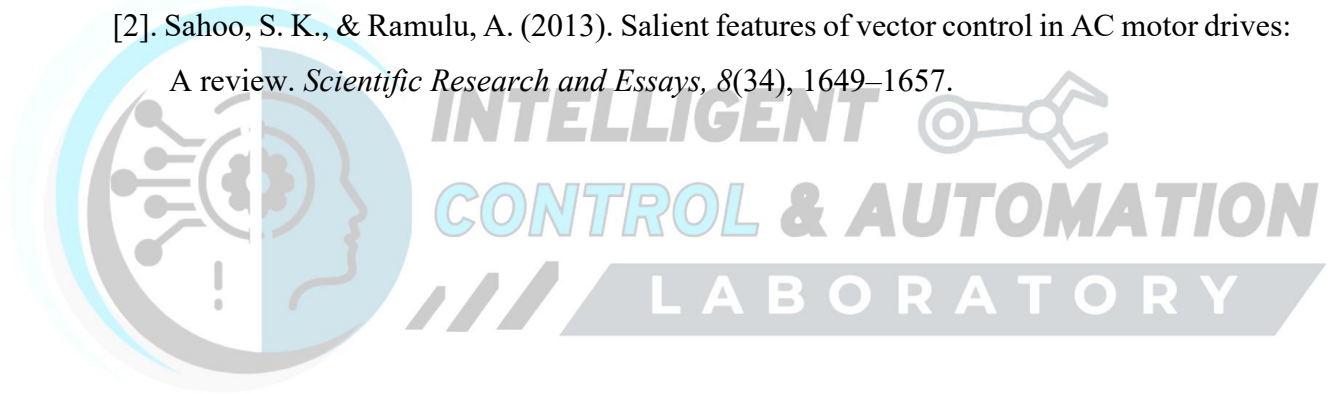
SHIFT 3

1. Berdasarkan program diagram ladder *gerbang otomatis gambar 1.37* jawablah pertanyaan berikut:
 - Apakah sensor batas atas dan photoelectric saling berkaitan? (jelaskan)
 - Apa yang terjadi jika Sensor photoelectric dan sensor ultrasonic aktif secara bersamaan? (jelaskan)

2. Pada sebuah kampus menginginkan sebuah gerbang otomatis yang dimana gerbang yang diinginkan terdapat 2 sisi gerbang utara dan gerbang selatan, dimana gerbang utara dapat diakses untuk keluar dan masuk kendaraan secara otomatis tanpa dilakukan menekan sebuah tombol!, dan untuk gerbang selatan dapat diakses juga untuk keluar dan masuk kendaraan secara otomatis tanpa harus perlu menekan sebuah tommbol, rancanglah sedemikian rupa!
3. Analisalah program-program yang telah kamu buat pada nomor 1 (minimal 250 kata) !

VI. Referensi

- [1]. Hossain, M. M., & Ferdous, S. (2018). Smart parking system using ultrasonic sensor and IoT. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(11), 114–117.
- Prabowo, E. S. (2021). Perancangan sistem pengaman pintu otomatis menggunakan limit switch dan Arduino Uno. *Jurnal Teknik Elektro*, 10(2), 115–122.
- [2]. Sahoo, S. K., & Ramulu, A. (2013). Salient features of vector control in AC motor drives: A review. *Scientific Research and Essays*, 8(34), 1649–1657.



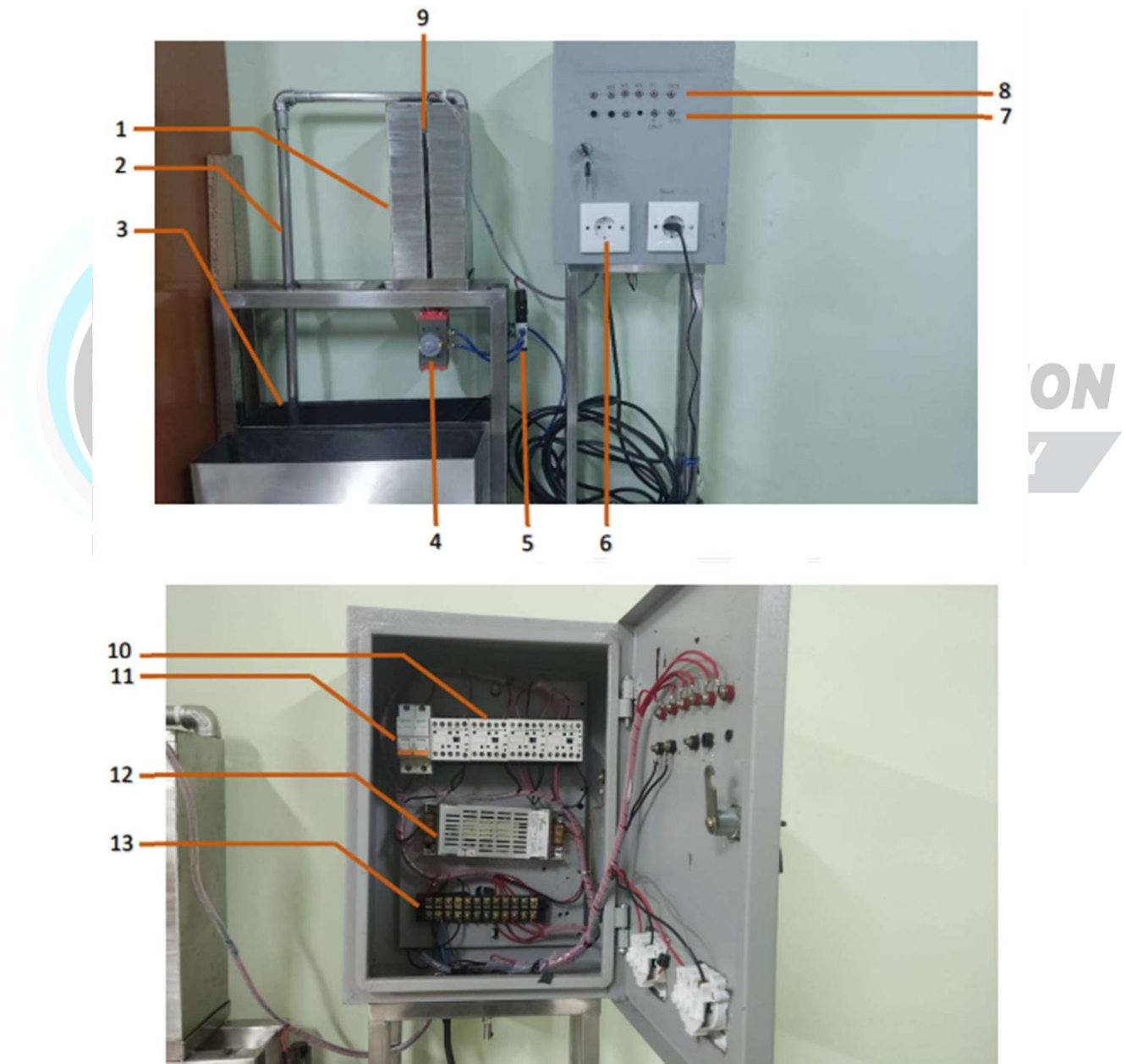
MODUL II

WATER LEVEL CONTROL

I. Tujuan

1. Mengetahui simulasi dari water level control
2. Mengetahui prinsip kerja level sensor flotter, aktuator pneumatik

II. Teori Modul



Gambar 2.1 WLC TRAINER KIT

Keterangan :

1. Bak tangki atas.
2. Pipa air dan elbow
3. Bak tanki bawah
4. Pneumatic Actuator
5. Pneumatic Control AirSolenoid Valve
6. Stop Kontak
7. Socket Banana Female (Netral PLC) dan (in 0.02, 0,03)
8. Socket Banana Female (Positif PLC) dan (out K4, K3, K2, K1)
9. Sensor Level Air
10. Contactor
11. MCB
12. Adaptor Power Supply Inverter
13. Terminal Panel Box

Level Sensor Flotter

Level sensor flotter menggunakan perangkat pengapung (flotter) untuk mengukur level cairan. Fungsinya adalah memberikan pengukuran level yang sederhana dan dapat diandalkan dalam aplikasi seperti tangki air dan pengolahan limbah.

- High level sensor : sensor yang dipasang dibagian atas tangki berfungsi untuk mendeteksi saat air mencapai batas maksimum
- Low level sensor : sensor yang dipasang dibagian bawah tangki berfungsi untuk mendeteksi saat air berada dibawah batas minimum.

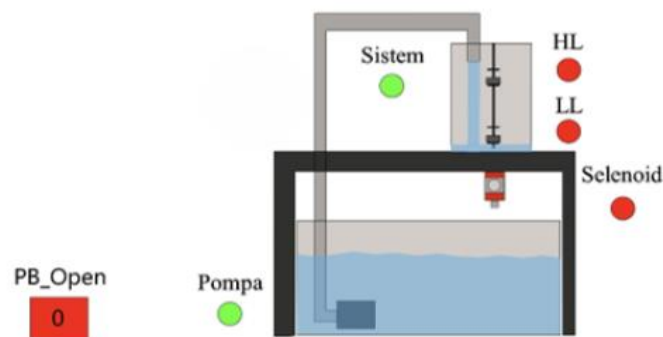
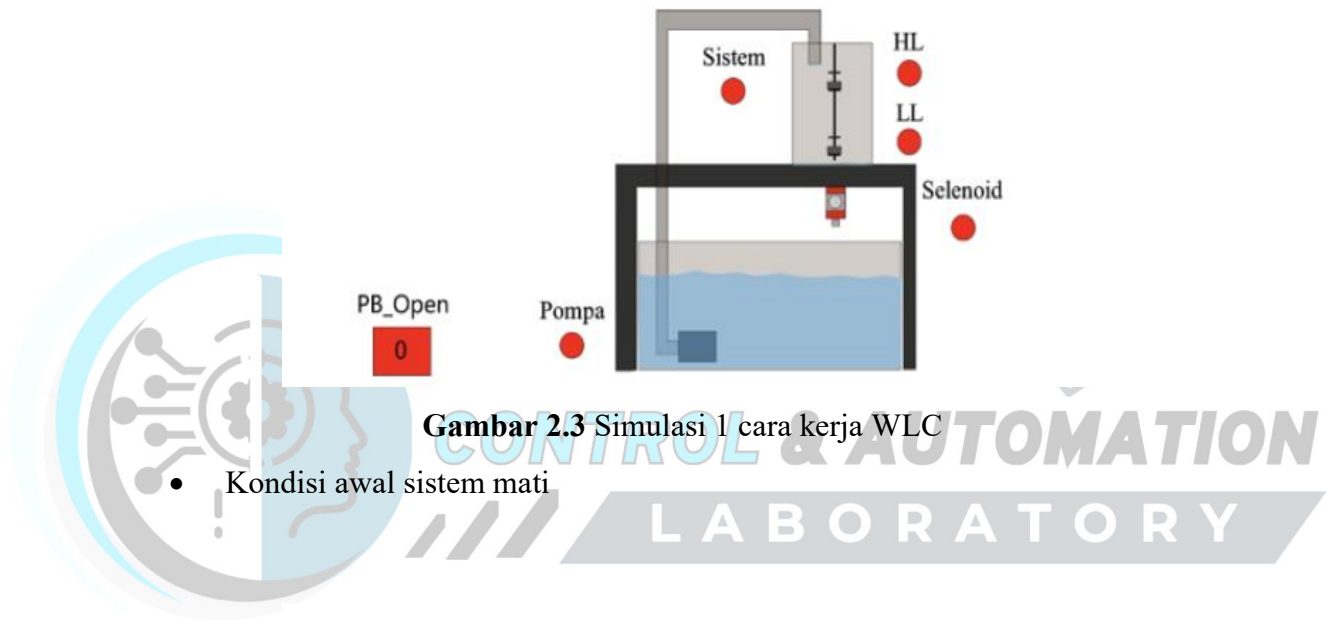


Gambar 2.2 Level Sensor Flotter

Aktuator pneumatik

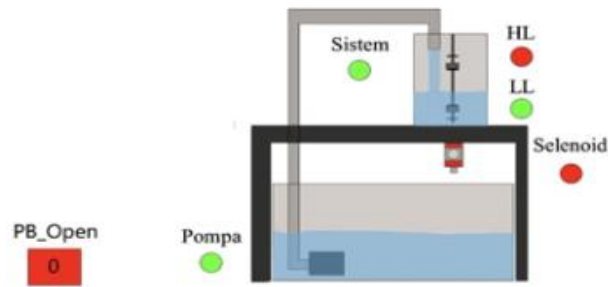
Aktuator pneumatik adalah perangkat yang mengubah energi dalam bentuk udara bertekanan menjadi gerakan mekanis. Aktuator ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk mengontrol katup, menggerakkan mekanisme, dan mengotomatiskan proses.

Cara Kerja Perangkat WLC



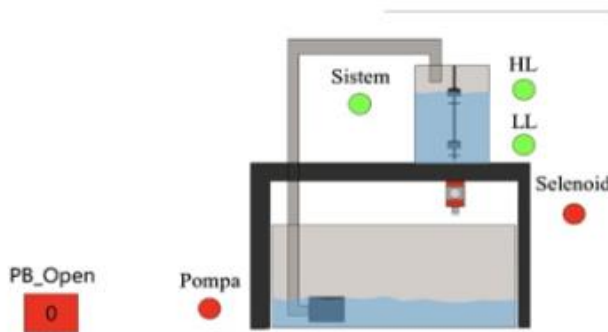
Gambar 2.4 Simulasi 2 cara kerja WLC

- Ketika sistem hidup, pompa akan menyala dan memindahkan air dari bak bawah ke bak atas, sampai air pada bak atas mencapai sensor HL.



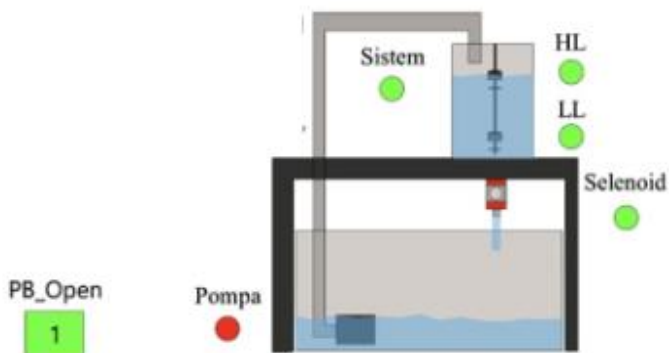
Gambar 2.5 Simulasi 3 cara kerja WLC

- Ketika sensor air mencapai sensor LL dia akan aktif ketika yang awal nya merah sekarang berubah menjadi hijau sebelum mencapai HL



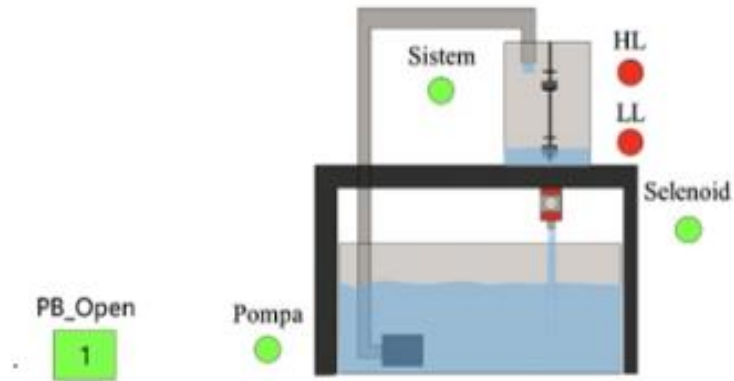
Gambar 2.6 Simulasi 4 cara kerja WLC

- Setelah air mencapai sensor HL, maka pompa akan mati



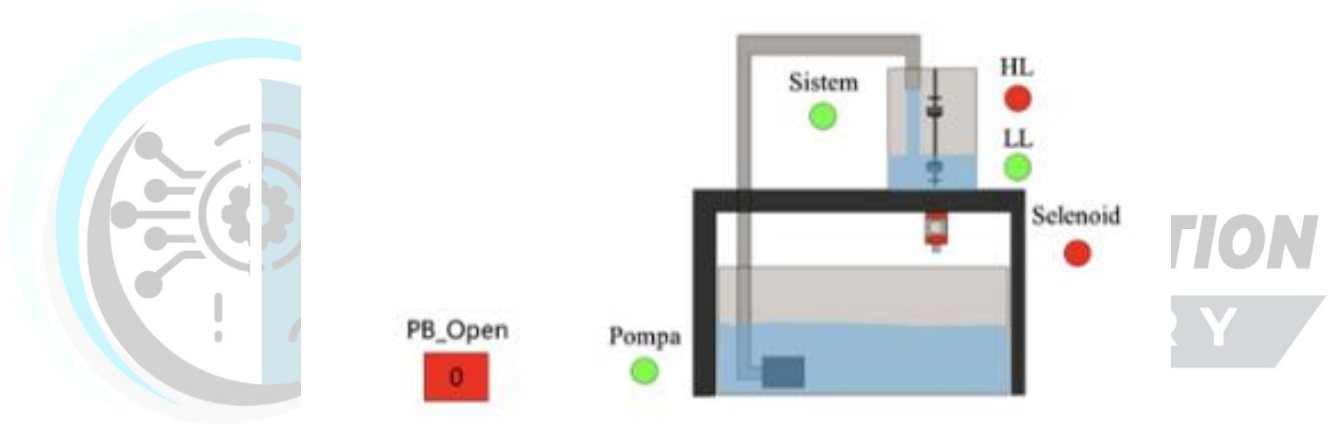
Gambar 2.7 Simulasi 5 cara kerja WLC

- Ketika tombol PB_Open di tekan, maka solenoid akan terbuka dan mengalirkan air dari bak atas ke bak bawah, pada kondisi ini dapat di ibaratkan air sedang digunakan.



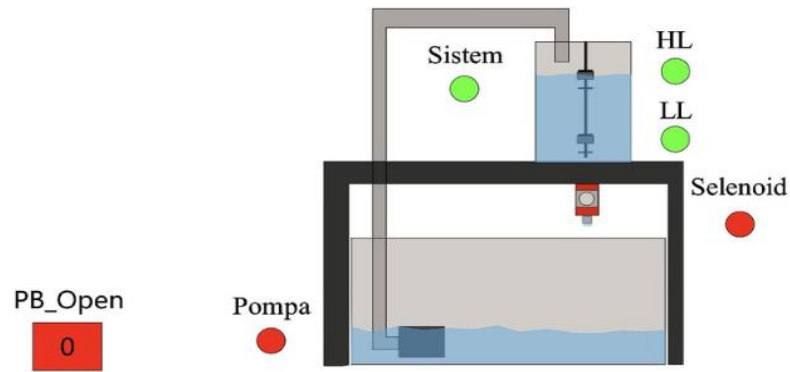
Gambar 2.8 Simulasi 6 cara kerja WLC

- Setelah air pada bak atas berkurang dan mencapai sensor LL maka pompa akan menyala lagi, dan mengisi bak atas.



Gambar 2.9 Simulasi 7 cara kerja WLC

- Disini pompa akan terus menyala sampai air pada bak atas mencapai sensor HL



Gambar 2.10 Simulasi 8 cara kerja WLC

- Setelah air mencapai sensor HL, maka pompa akan mati.

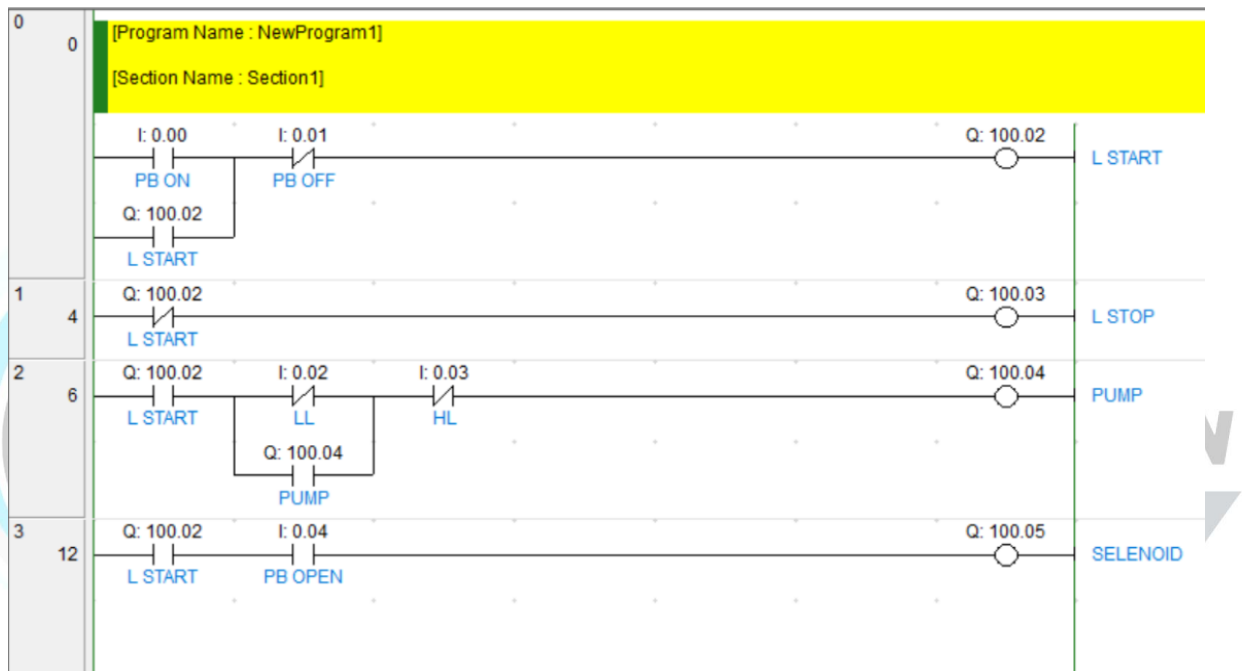
III. Alat dan Bahan

1. Laptop atau PC
2. Software CX Programmer
3. Modul PLC OMRON CP2E
4. Modul Trainer Water Level Control(WLC)



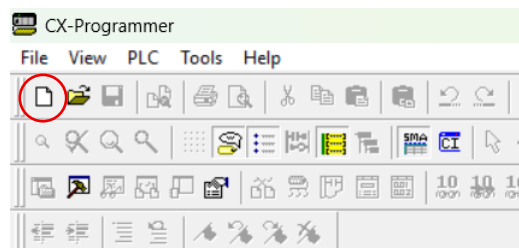
IV. Langkah Praktikum

1. Nyalakan komputer, setelah itu buka file explorer kemudian buatlah folder di LocalDisk : E dengan nama folder nama praktikkan/kelompok.
2. Sambungkan Modul PLC dengan Komputer.
3. Nyalakan Modul PLC.
4. Buka aplikasi CX-Programmer.
5. Buatlah file baru pada CX-Programmer.
6. Buatlah diagram ladder yang telah ditentukan.



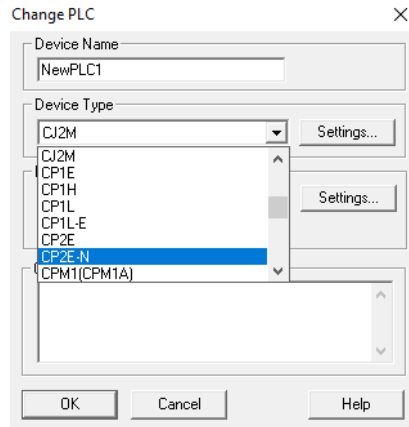
Gambar 2.11 Ladder Diagram WLC

- Langkah rangkaian Ladder Diagram WLC
 1. Buka aplikasi CX-Programmer.
 2. Buatlah file baru pada CX-Programmer dengan New atau CTRL + N.



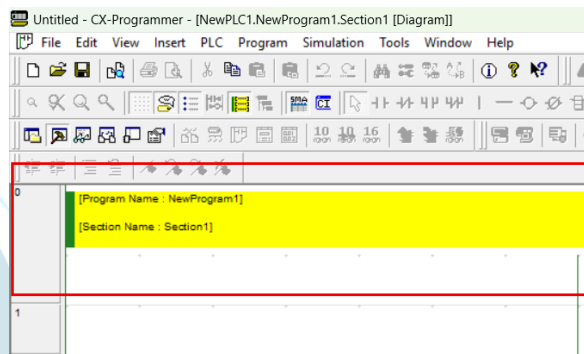
Gambar 2.12 Langkah 1 merangkai ladder diagram WLC

3. Pilih Device Type ke tipe CP2E-N kemudian klik OK.



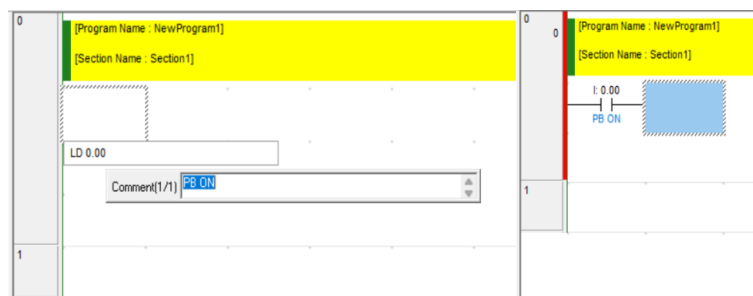
Gambar 2.13 Langkah 2 merangkai ladder diagram WLC

4. Rangkaian WLC mulai dibuat dari rung 0



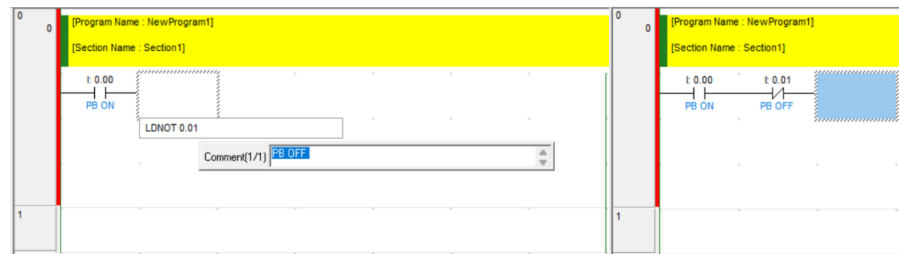
Gambar 2.14 Langkah 3 merangkai ladder diagram WLC

5. Buat kontak NO pada rung 0 menggunakan shortcut "C". Buat alamat 0.00 dengan comment "PB ON"



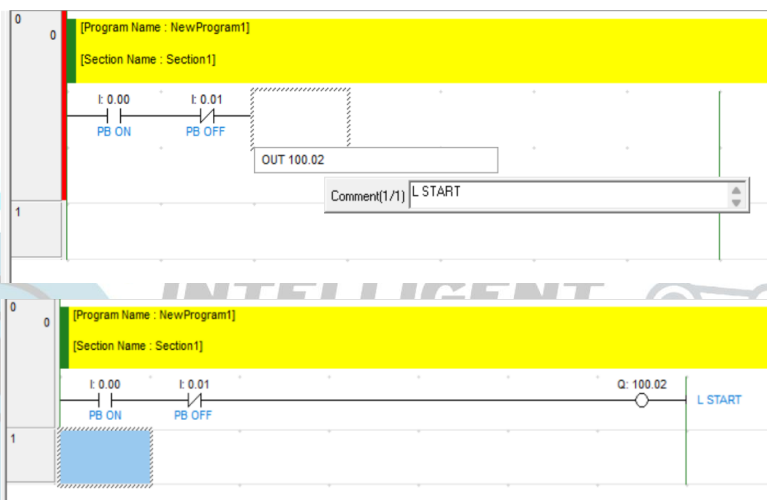
Gambar 2.15 Langkah 4 merangkai ladder diagram WLC

6. Buat kontak NC pada rung 0 menggunakan shortcut “/”. Buat alamat 0.01 dengan comment “PB OFF”



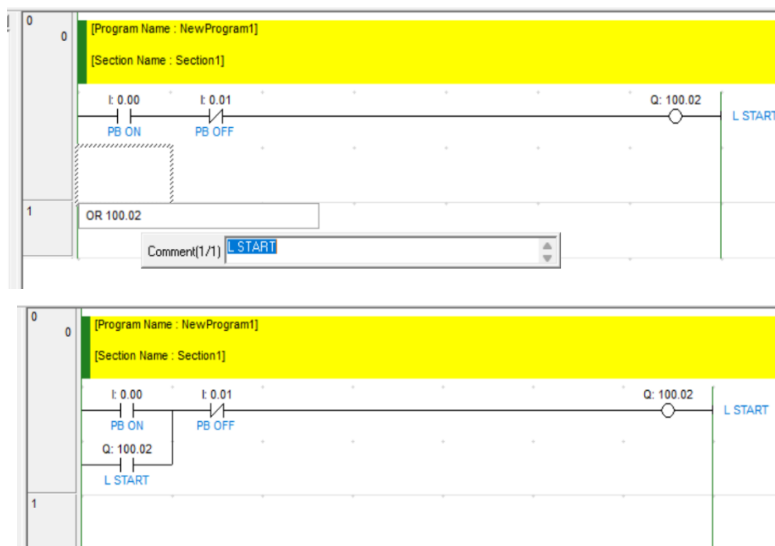
Gambar 2.16 Langkah 5 merangkai ladder diagram WLC

7. Buat COIL pada rung 0 menggunakan shortcut “O”. Buat alamat 100.02 dengan comment “L START”



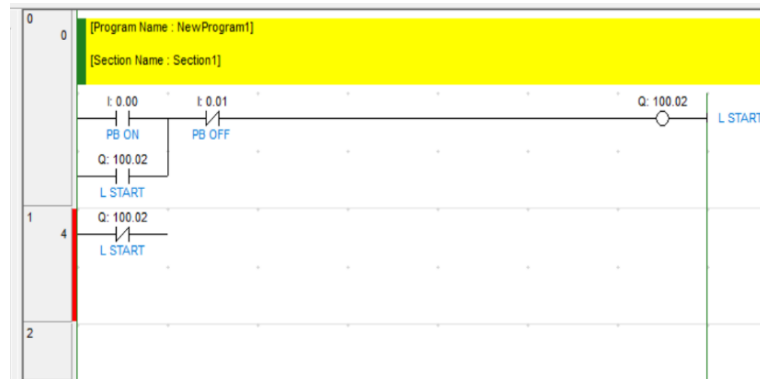
Gambar 2.17 Langkah 6 merangkai ladder diagram WLC

8. Buat kontak NO paralel menggunakan shortcut “W” dengan menggunakan 100.02.



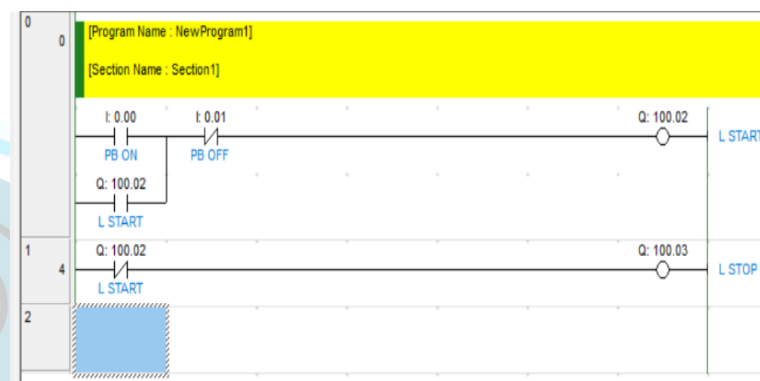
Gambar 2.18 Langkah 7 merangkai ladder diagram WLC

9. Selanjutnya pada rung 1 buatlah kontak NC menggunakan shortcut “/” dengan alamat 100.02.



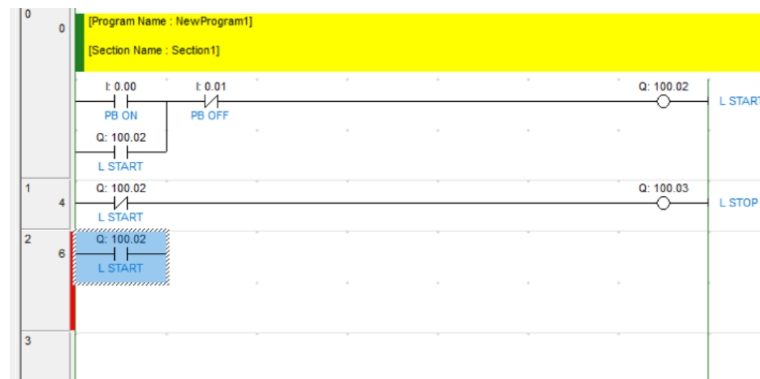
Gambar 2.19 Langkah 8 merangkai ladder diagram WLC

10. Buat COIL pada rung 1 menggunakan shortcut “O”. Buat alamat 100.03 dengan comment “L STOP”



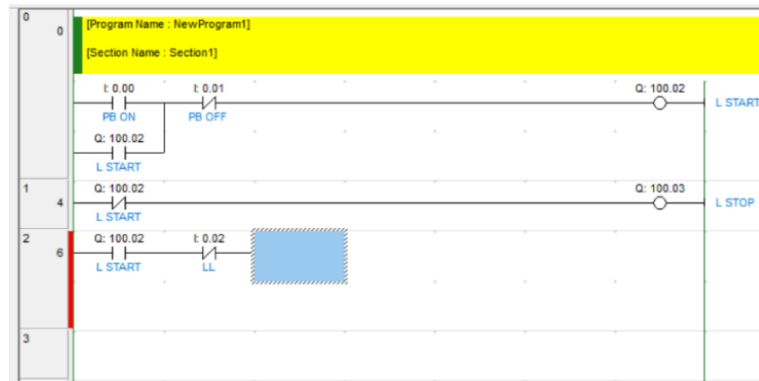
Gambar 2.20 Langkah 9 merangkai ladder diagram WLC

11. Lalu pada rung 2 buatlah kontak NO menggunakan shortcut “C” dengan alamat 100.02.



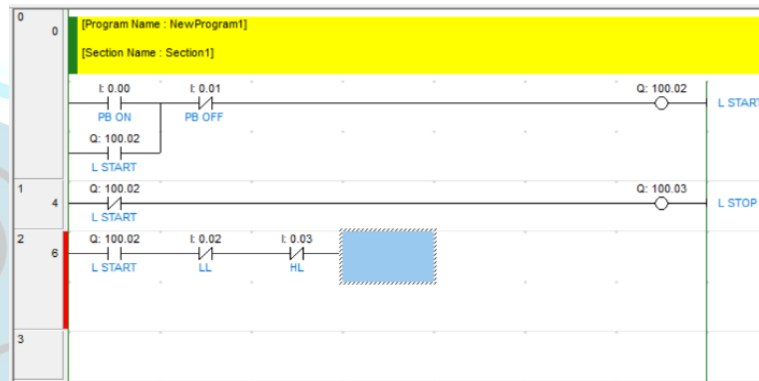
Gambar 2.21 Langkah 10 merangkai ladder diagram WLC

12. Buat kontak NC pada rung 2 menggunakan shortcut “/”. Buat alamat 0.02 dengan comment “LL”



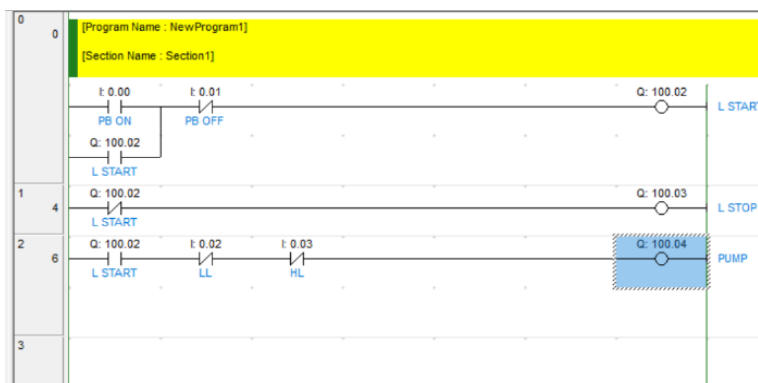
Gambar 2.22 Langkah 11 merangkai ladder diagram WLC

13. Buat kontak NC pada rung 2 menggunakan shortcut “/”. Buat alamat 0.03 dengan comment “HL”



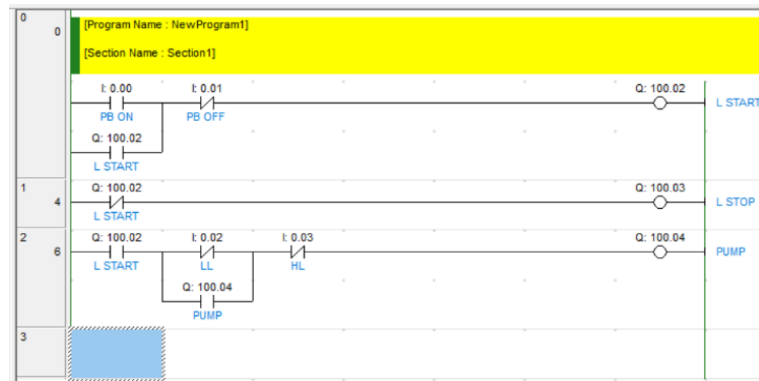
Gambar 2.23 Langkah 12 merangkai ladder diagram WLC

14. Buat COIL pada rung 2 menggunakan alamat 100.04 dengan comment “PUMP”



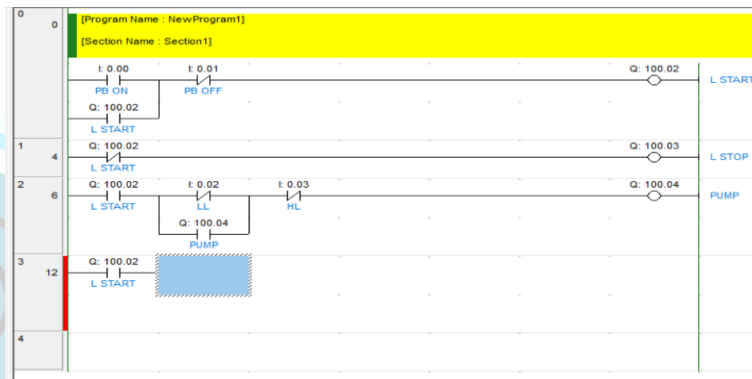
Gambar 2.24 Langkah 13 merangkai ladder diagram WLC

15. Buat kontak NO paralel dibawah kontak LL pada rung 2 menggunakan shortcut “W” dengan alamat 100.04.



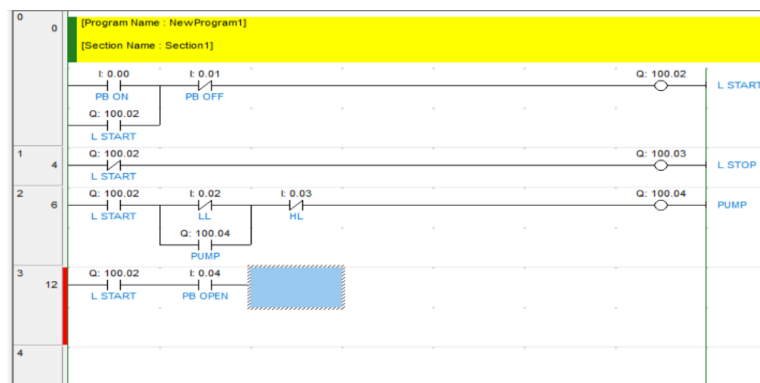
Gambar 2.25 Langkah 14 merangkai ladder diagram WLC

22. Selanjutnya, pada rung 3 buatlah kontak NO menggunakan shortcut “C” dengan alamat 100.02.



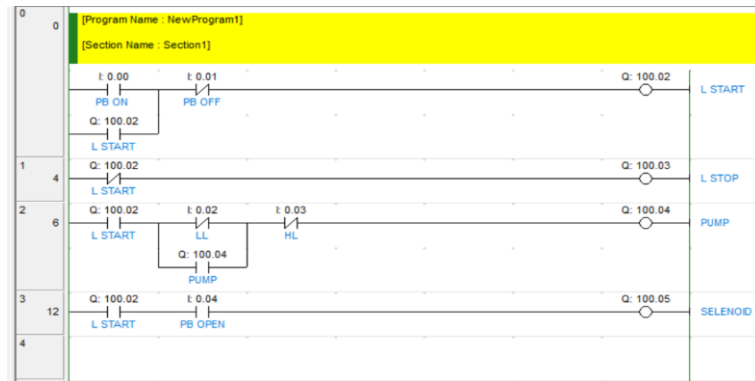
Gambar 2.26 Langkah 15 merangkai ladder diagram WLC

23. Buat kontak NO pada rung 3 menggunakan shortcut “C”. Buat alamat 0.04 dengan comment “PB OPEN”



Gambar 2.27 Langkah 16 merangkai ladder diagram WLC

24. Buat COIL pada rung 3 menggunakan shortcut “O” dengan alamat 100.05 menggunakan comment “SELENOID”



Gambar 2.28 Langkah 17 merangkai ladder diagram WLC

Tabel 2.1 Pengalamatan Input

NO	NAMA INPUT	ALAMAT INPUT	KETERANGAN
1	PB_START	0.00	Start
2	PB_STOP	0.01	Stop
3	LL	0.02	Low Sensor Bak Tangki Atas
4	HL	0.03	High Sensor Bak Tangki Atas
5	PB_OPEN	0.04	Buka Tutup Selenoid Valve

Tabel 2.2 Pengalamatan Output

NO	NAMA OUTPUT	ALAMAT OUTPUT	KETERANGAN
1	LAMPU START	100.02	Indikator Start
2	LAMPU STOP	100.03	Indikator Stop
3	PUMP	100.04	Pompa Air
4	SELENOID	100.05	Selenoid Valve Tanki

V. Tugas Akhir

SHIFT 1

1. Berdasarkan program diagram ladder Gambar 2.2 *ladder diagram WLC* :
 - Mengapa pompa hanya bisa aktif jika low sensornya aktif ?
 - Apa yang terjadi jika pada ladder diagram kita menggunakan timer pada saat pengisian dan pengosongan? (jelaskan)
2. Pada suatu daerah akan dibentuk sebuah bendungan, dimana anda diberikan tugas untuk merancang suatu sistem otomatisasi bendungan yang kerjanya ketika bendungan tersebut melebihi kapasitas akan menyebabkan pintu bendungan terbuka sehingga air kapasitas bendungan dapat terjaga dengan baik!
3. Analisalah program- program yang telah kamu buat pada nomor 1 (minimal 250 kata) !

SHIFT 2

1. Berdasarkan program diagram ladder Gambar 2.2 *ladder diagram WLC* :
 - Apa yang terjadi jika LL dan HL keduanya tidak aktif selama proses berjalan ?
 - Apa yang terjadi jika sensor HL tidak berfungsi ?
2. Sebuah apartemen memiliki sistem pengairan yang cukup kompleks, dimana anda diminta untuk membuat sistem yang lebih sederhana untuk sistem penyimpanan pengisian air otomatis untuk 3 area apartemen tersebut, buatlah sistem sedemikian rupa yang dimana hanya terdiri 1 push button yang dapat mengisi dan mematikan pengisian air tersebut secara otomatis.
3. Analisalah program- program yang telah kamu buat pada nomor 1 (minimal 250 kata) !

SHIFT 3

1. Berdasarkan program diagram ladder Gambar 2.2 *ladder diagram WLC* :
 - Hal apa saja yang bisa terjadi jika pneumatic solenoid valve yang kita gunakan tidak berfungsi ? (jelaskan)
 - Sebutkan fungsi tiap tiap alat dan bahan yang digunakan pada Water Level Control!
2. Dalam mendukung kemajuan di sektor pertanian anda diminta untuk merancang sebuah sistem penyiraman otomatis, dimana pada sebuah perancangan terdapat kendala di pengisian tangki penyiraman, sehingga anda diminta oleh perancang untuk mendesain pengisian air tangki secara otomatis menggunakan waktu untuk melakukan pengisian tangki tersebut!

3. Analisalah program- program yang telah kamu buat pada nomor 1 (minimal 250 kata) !



MODUL III

SISTEM SCADA STAR-DELTA

I. Tujuan

1. Memahami fungsi SCADA.
2. Mengetahui mengetahui cara penggunaan CX Supervisor untuk dasar pemrograman SCADA.
3. Memahami fungsi star delta pada sistem SCADA.
4. Mengetahui mengetahui cara penggunaan CX Supervisor untuk dasar pemrograman star delta pada sistem SCADA.

II. Teori Modul

A. SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) Sistem yang dapat mengawasi dan mengendalikan suatu peralatan/proses/sistem dari jarak jauh secara real time.

- Sistem SCADA.

Sistem adalah kumpulan dari beberapa alat atau komponen yang membentuk suatu kesatuan dan bekerja bersama-sama. Sedangkan SCADA merupakan Supervisory (pengawasan), Control (Kontrol), Data Acquisition (Permintaan Pengiriman Data). Jadi, “SISTEM SCADA” adalah suatu kesatuan dari beberapa peralatan yang saling berkomunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengontrolan dan pengumpulan data dari suatu proses.

- Prinsip dasar sistem SCADA ada 2 yaitu :
 - Memantau dan mengontrol semua peralatan yang terdapat pada suatu sistem dari jarak jauh.
 - SCADA bekerja mengumpulkan data informasi, kemudian mentransfernya ke MTU dengan membawa data-data dan sinyal kontrol (status) yang kemudian ditampilkan pada sejumlah layar operator.

SCADA merupakan suatu sistem untuk pengawasan, melakukan pengontrolan dan mengakuisisi data (mengumpulkan data). Pengawasan pada sistem SCADA ini memiliki pengertian mengawasi parameter yang ada pada alat tersebut, semisal arus ataupun tegangan. Pengontrolan memiliki pengertian dimana kita bisa mengontrol

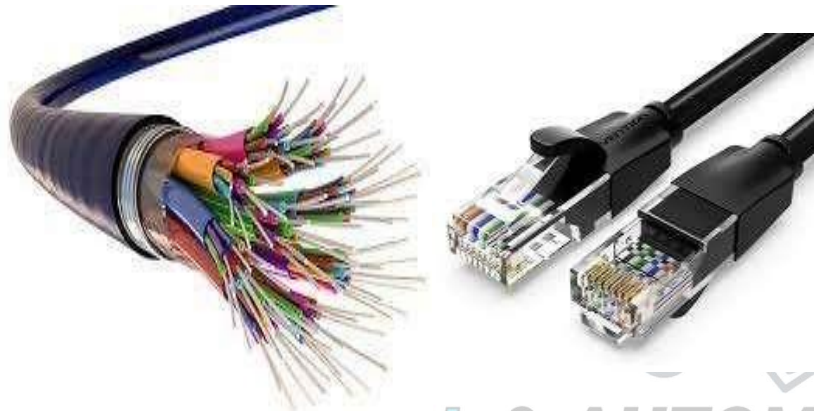
kondisi peralatan, misal manuver pada PMT (open/close) dan bila pada motor (start/stop). Kemudian untuk akuisisi data dalam SCADA adalah salah satunya pengambilan data waktu ketika peralatan tersebut dilakukan manuver atau terjadinya perubahan kondisi.

- Media Komunikasi SCADA

- a. WIRED

Jaringan yang menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data, sehingga perangkat terhubung secara langsung melalui kabel untuk saling berkomunikasi.

Contoh :Fiber Opic, ETHERNET, UTP, Kabel Coaxial, RS-485, dll



Gambar 3.1 Kabel FO & Ethernet

- b. WIRELESS

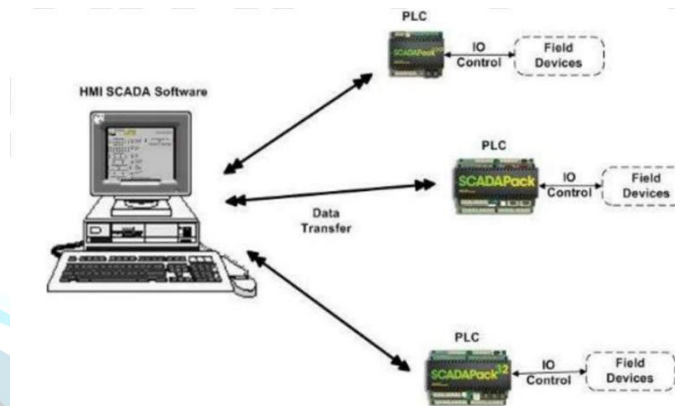
Jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik (seperti radio atau inframerah) sebagai media transmisi data, memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel fisik. contoh : Radio Data / Radio Link, ZigBee, Bluetooth, GSM Cellular Network, Satellite Communication, dll



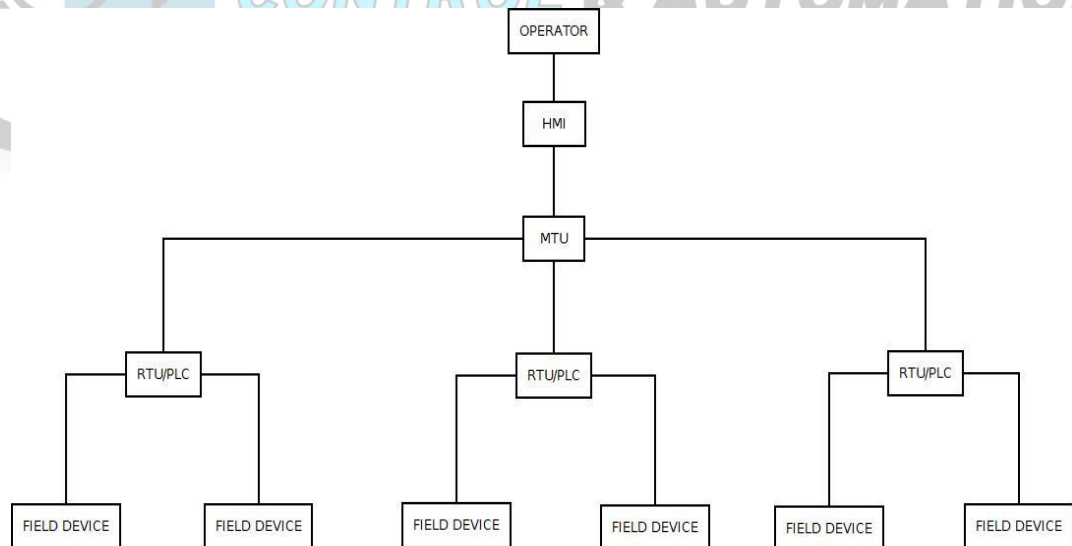
Gambar 3.2 Zigbee & GSM

Sistem SCADA menggunakan komputer sebagai Master terminal untuk mengolah data-data yang dikirimkan dari PLC dan menampilkan beragam informasi yang dibutuhkan dalam HMI. Informasi yang ditampilkan berupa status dari field devices yang terdiri dari sensor dan aktuator dalam suatu plant dalam bentuk grafik, menyimpannya dalam database, bahkan menampilkannya melalui situs web.

Umumnya komputer ini terhubung dengan sebuah pengendali misalnya PLC melalui sebuah protokol komunikasi tertentu misalnya. menunjukkan skema sistem SCADA.



Gambar 3.3 Skema Sistem SCADA

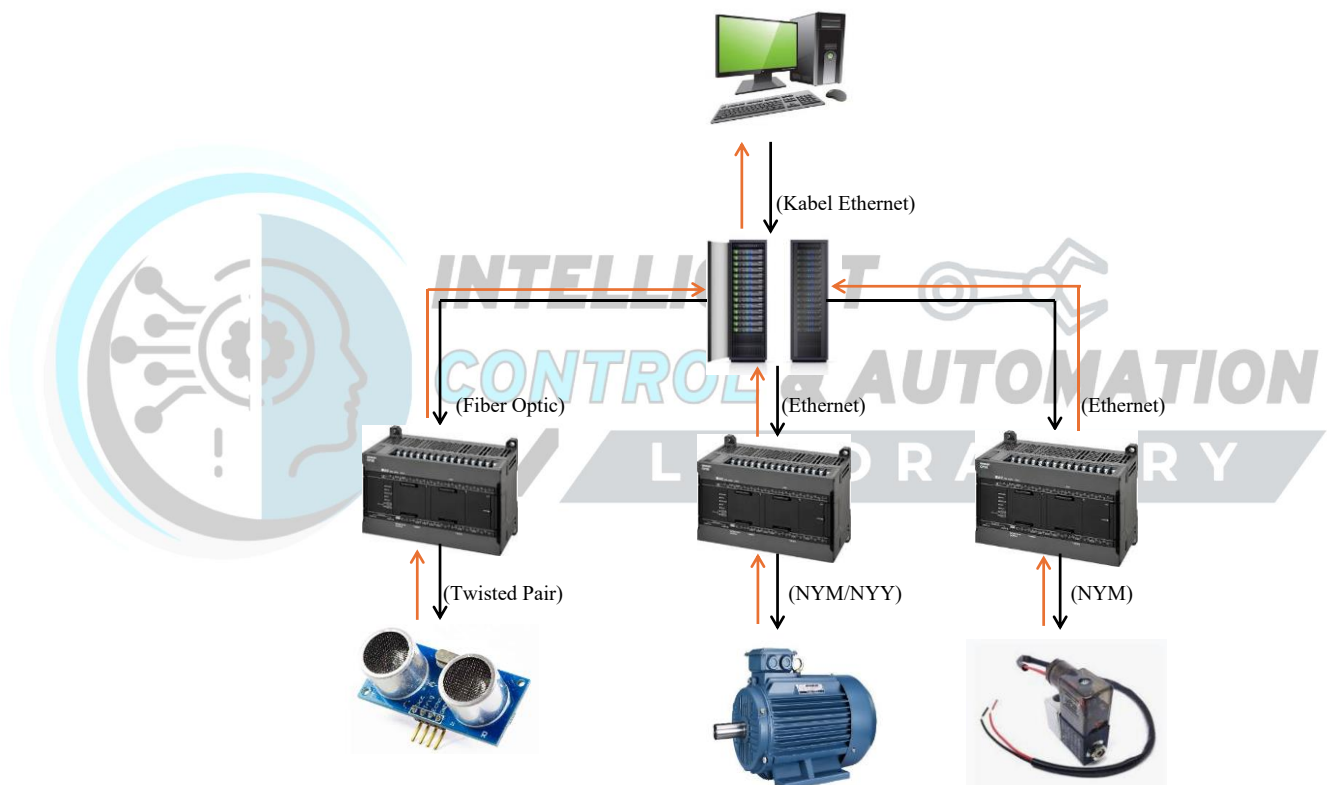


Gambar 3.4 Skema Sistem SCADA

- Field Device Merupakan Perangkat fisik yang terdapat di lapangan (sensor, aktuator, dll) yang mengukur parameter fisik atau mengontrol proses fisik
- Media Komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim (komunikator) kepada penerima

(komunikasikan)

- RTU/PLC Berfungsi Untuk Mengumpulkan data dari perangkat di lapangan dan mengirimkannya ke MTU untuk diproses
- MTU berfungsi mengumpulkan data dari RTU/PLC di lapangan, untuk menganalisis dan menampilkan informasi yang relevan kepada operator melalui HMI
- HMI merupakan Antarmuka yang memungkinkan operator untuk berinteraksi dengan sistem SCADA
- Operator merupakan manusia yang berperan sebagai pengawas dan pengontrol utama dari seluruh proses industri yang diotomatisasi



Gambar 3. 5 Skema SCADA Menggunakan Gambar

Sistem komunikasi yang digunakan untuk melakukan transfer data antara MTU dengan PLC dapat dilakukan melalui berbagai macam media, termasuk internet. masih dilakukan pada memori di prosesor PC dan PLC. HMI merupakan subsistem dari SCADA yang berfungsi menampilkan data dari hasil pengukuran di RTU ataupun menampilkan proses yang sedang terjadi pada keseluruhan sistem. HMI dibangun oleh sebuah SCADA software pada computer berbasis grafis yang berfungsi untuk mempermudah pengawasan (Supervisory) bagi operator. HMI

mengubah data-data dan angka ke dalam animasi, grafik/trend, dan bentuk yang mudah dipahami oleh operator.

B. STAR DELTA

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, berbagai macam teknologi banyak bermunculan mulai dari teknologi yang baru ditemukan, sampai perkembangan teknologi sebelumnya. Khususnya pada bidang kontrol pengendali star delta atau bintang.

(Y) segitiga (Δ) pada motor listrik 3 fasa, pada saat ini proses didalam sistem kontrol tidak hanya berupa rangkaian manual, tetapi banyak industri yang sudah menggunakan sistem PLC (Programmable Logic Controller).

Pada saat start motor membutuhkan torsi awal yang besar untuk mengangkat beban. Oleh karena itu, arus mula yang diperlukan juga besar. Untuk mengurangi arus mula jalan digunakan pengasutan star delta. Pada mula jalan, kumparan stator disambung secara star, setelah motor berputar, kumparan stator diubah menjadi sambungan delta.

PLC adalah alat kendali komputer yang merupakan bentuk khusus pengontrol berbasis mikroprosesor yang biasa digunakan pada kontrol pengendali star delta pada motor 3 fasa.

- Motor Listrik 3 Fasa

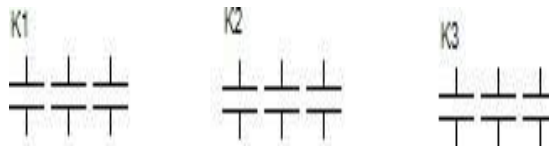
Motor listrik 3 fasa yang digunakan adalah motor induksi yang menggunakan rangkaian pengasutan star delta atau bintang segitiga. Motor listrik 3 fasa dalam rangkain daya ini disimbolkan dengan gambar dibawah ini.



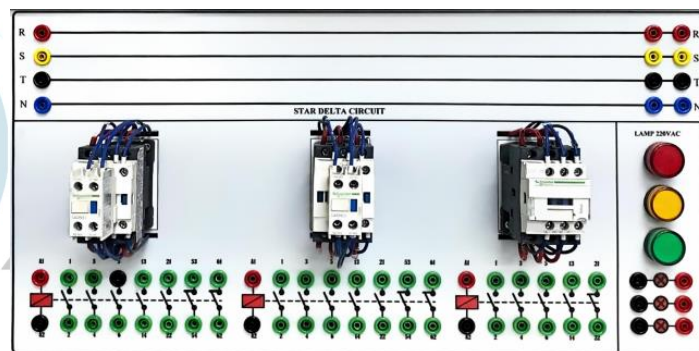
Gambar 3.6 Motor 3 Fasa

- **Kontaktor Daya**

Kontaktor daya dalam rangkaian daya memiliki tiga titik input yang berfungsi sebagai penerima aliran arus R, arus S, dan arus T. Kontaktor 1 yang ditandai dengan K1 merupakan kontaktor utama yang terhubung langsung dengan motor listrik 3 fasa. Kontaktor 2 yang ditandai dengan K3 merupakan kontaktor delta yang akan aktif apabila motor listrik 3 fasa akan berputar secara delta atau segitiga. Kontaktor 3 yang ditandai dengan K2 merupakan kontak star yang akan aktif apabila motor listrik 3 fasa akan berputar secara star atau bintang. Kontaktor dalam rangkain daya ini disimbolkan dan dalam bentuk fisik dengan gambar dibawah ini.



Gambar 3.7 Kontaktor Daya (Simbol)



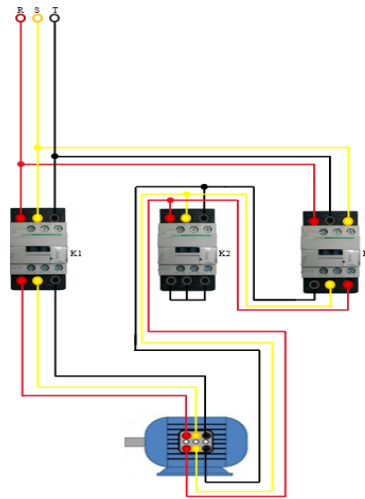
Gambar 3.8 Kontaktor Daya (Fisik)

- **Rangkaian Kontrol**

Rangkaian kontrol merupakan rangkaian penting yang berfungsi sebagai pengendali rangkaian daya, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam membuat rangkaian kontrol maka rangkaian daya tidak akan bisa berjalan. Rangkaian kontrol ini dapat beroperasi setelah dialiri arus satu fasa dengan tegangan 220 Volt.

- **Rangkaian Daya**

Rangkaian daya merupakan rangkaian yang terhubung langsung dengan motor listrik 3 fasa yang mana dalam hal ini rangkaian daya dikendalikan oleh rangkaian kontrol. Rangkaian daya dapat beroperasi dengan baik apabila telah dialiri arus bolak-balik atau arus AC dengan tegangan 380 V.



Gambar 3. 9 Rangkaian Star Delta

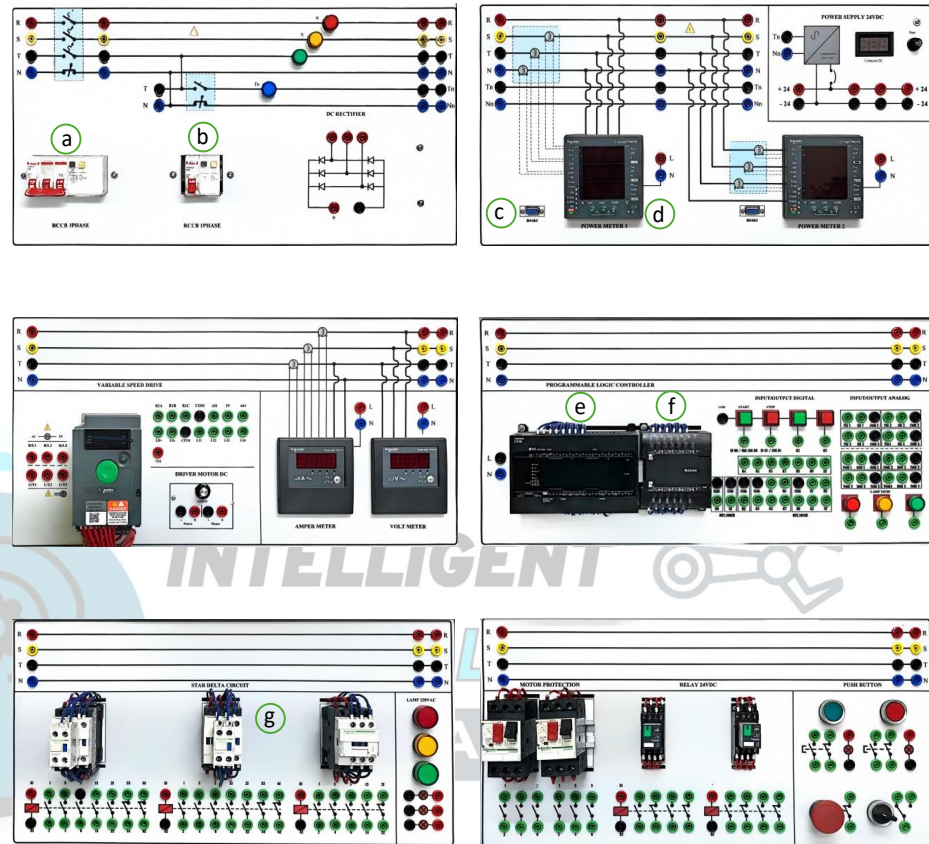
Penjelasan dari gambaran rangkaian daya diatas yaitu komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian daya diatas adalah sebagai berikut:

1. 380 V merupakan arus listrik 3 fasa yang digunakan dalam rangkaian daya. Arus listrik dengan tegangan 380 V ini diperlukan sebagai sumber untuk mengalir arus listrik pada rangkaian daya.
2. K1 merupakan kontaktor 1 yang digunakan sebagai kontaktor utama.
3. K2 merupakan kontaktor 2 yang digunakan sebagai kontaktor star.
4. K3 merupakan kontaktor 3 yang digunakan sebagai kontaktor delta. Kontaktor ini akan aktif atau bekerja ketika motor listrik 3 fasa akan beroperasi dengan putaran delta atau putaran segitiga.

- Fungsi Rangkaian Star Delta
 - a. Saat motor pertama kali dihidupkan, bisa dibilang jumlah arus yang keluar dapat dikurangi menjadi lebih sedikit. Hal ini bisa terjadi karena adanya koneksi star delta yang terpasang.
 - b. Meskipun difungsikan untuk mengurangi lonjakan arus, namun ketika menggunakan tipe rangkaian ini maka tidak akan mengurangi torsi pada motor tersebut.
 - c. Koneksi star delta dapat digunakan untuk menstabilkan tegangan arus pada motor 3 fasa.

III. Alat & Bahan

1. Komputer
2. CX Supervisor
3. CX Programer
4. Scada Electrical Power Monitoring System Training Kit



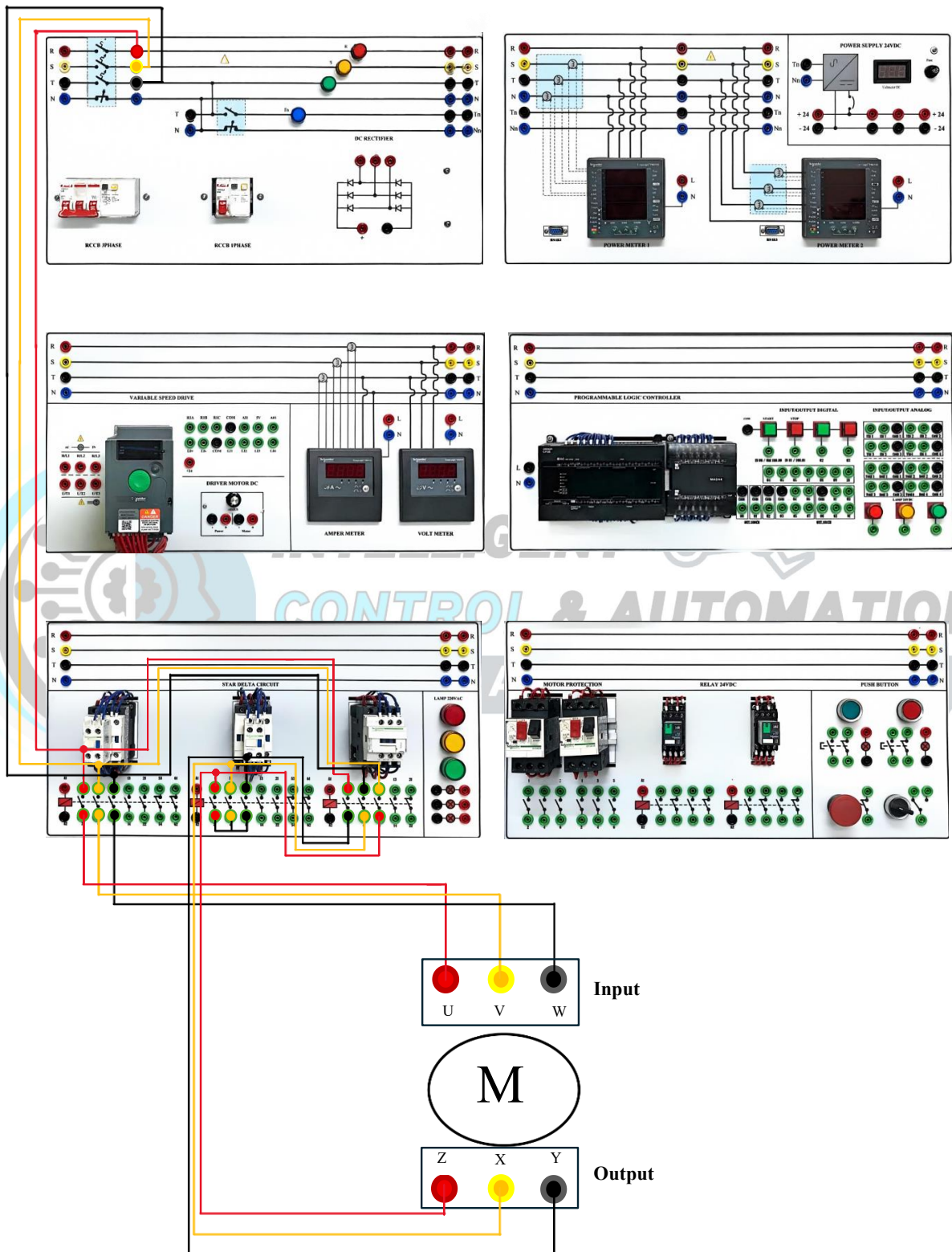
Gambar 3.10 Scada Electrical Power Monitoring System Training Kit

Keterangan :

- a. RCCB 3 Phase
 - b. RCCB 1 Phase
 - c. RS485
 - d. Power Meter
 - e. Programmable Logic Controller Digital
 - f. Programmable Logic Controller Analog
 - g. Star Delta Circuit Module (Kontaktor)
5. Kabel Banana
 6. Mesin Induksi 3 Fasa
 7. Kabel Ethernet

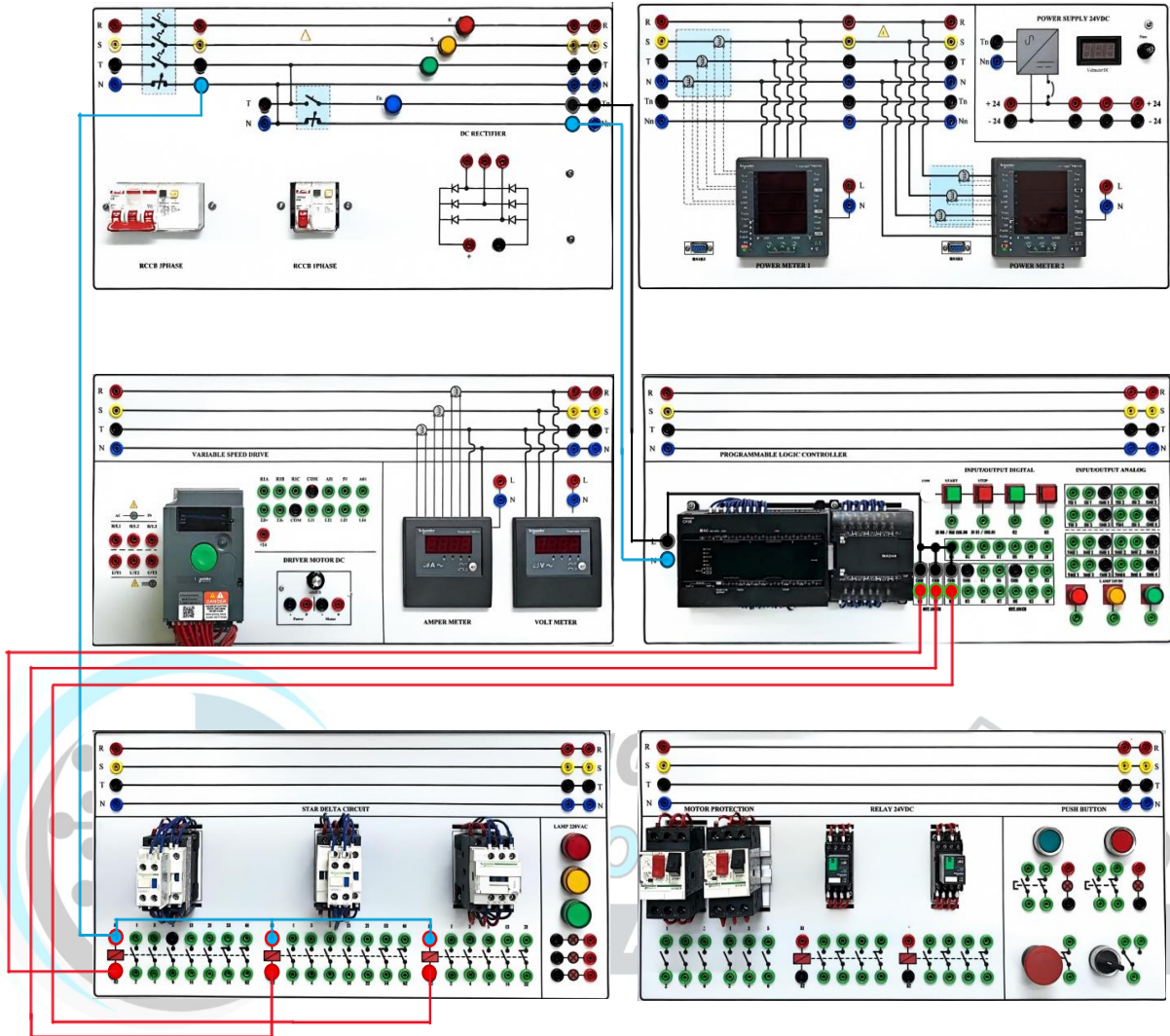
IV. Langkah Pratikum

PENGAPLIKASIAN WIRING RANGKAIAN DAYA



Gambar 3. 11 Rangkaian Daya Star Delta

PENGAPLIKASIAN WIRING RANGKAIAN KONTROL



Gambar 3. 12 Rangkaian Kontrol Star Delta

V. Tugas Akhir

SHIFT 1

1. Membuat presentasi dalam format PowerPoint (PPT) yang membahas materi tentang sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pada bagian **PEMBANGKIT** dengan merujuk pada beberapa jurnal ilmiah sebagai sumber referensi. Presentasi harus mencakup penjelasan tentang konsep SCADA, fungsi, komponen, cara kerja, serta contoh penerapannya di dunia industri. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit yang menjelaskan isi PPT tersebut dengan jelas dan sistematis. Seluruh hasil tugas, berupa file PPT dan link video, dikumpulkan melalui Microsoft Teams sesuai batas waktu yang ditentukan.

FORMAT JUDUL VIDEO = NAMA_NIM_SHIFT1_M3

SHIFT 2

1. Membuat presentasi dalam format PowerPoint (PPT) yang membahas materi tentang sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pada bagian **TRANSMISI** dengan merujuk pada beberapa jurnal ilmiah sebagai sumber referensi. Presentasi harus mencakup penjelasan tentang konsep SCADA, fungsi, komponen, cara kerja, serta contoh penerapannya di dunia industri. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit yang menjelaskan isi PPT tersebut dengan jelas dan sistematis. Seluruh hasil tugas, berupa file PPT dan link video, dikumpulkan melalui Microsoft Teams sesuai batas waktu yang ditentukan.

FORMAT JUDUL VIDEO = NAMA_NIM_SHIFT2_M3

SHIFT 3

1. Membuat presentasi dalam format PowerPoint (PPT) yang membahas materi tentang sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pada bagian **DISTRIBUSI** dengan merujuk pada beberapa jurnal ilmiah sebagai sumber referensi. Presentasi harus mencakup penjelasan tentang konsep SCADA, fungsi, komponen, cara kerja, serta contoh penerapannya di dunia industri. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit yang menjelaskan isi PPT tersebut dengan jelas dan sistematis. Seluruh hasil tugas, berupa file PPT dan link video, dikumpulkan melalui Microsoft Teams sesuai batas waktu yang ditentukan.

FORMAT JUDUL VIDEO = NAMA_NIM_SHIFT3_M3

VI. Daftar Pustaka

- [1] Hamdani, Rizky; Agussationo, Yudhi; Isnen, Maizal. (2020). Optimalisasi Sistem Kontrol Pompa Pengisian Air Pada Gedung Graha Dayaguna PT.JIEP. *Jurnal Elektronika, Listrik dan Teknologi Informasi Terapan*, 8.
- [2]. Istiqlaliyah, Hesti;. (2017). Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Star Delta Dengan Rangkaian Manual Dan PLC Pada Motor Listrik 3 Fasa. *Al Jazari Journal Of Mechanical Engineering* 2, 16-21.



MODUL IV

VARIABLE SPEED DRIVE (VSD) PADA SISTEM SCADA

I. Tujuan

1. Memahami fungsi Variable Speed Drive (VSD) pada sistem SCADA.
2. Mengetahui cara penggunaan CX Supervisor untuk dasar pemrograman Variable Speed Drive (VSD) pada sistem SCADA.

II. Teori Modul

A. Variable Speed Drive

Pada umumnya variable speed drive atau bisa disebut dengan inverter adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Penggunaan VSD bisa untuk mengaplikasikan motor AC maupun DC. Akan tetapi istilah inverter sering digunakan untuk aplikasi motor AC. Inverter menggunakan frekuensi tegangan masuk untuk mengatur kecepatan putaran motor. Jadi dengan memainkan perubahan frekuensi tegangan yang masuk pada motor, maka kecepatan putaran motor akan berubah. Karena itu inverter disebut juga variable speed drive.



Gambar 4.1 Variable Speed Drive

Kecepatan putaran medan stator dapat di ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{p}$$

Dimana :

N_s = Kecepatan putaran medan stator

120 = Konstanta

f = Frekuensi (Hz)

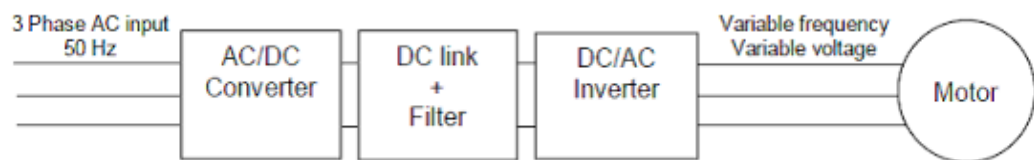
P = Jumlah Kutup Motor (Pole)

Untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dibutuhkan penyearah (converter AC DC) dan biasanya menggunakan penyearah tidak terkendali (rectifier dioda) namun juga ada yang menggunakan penyearah terkendali (thyristor rectifier). Setelah tegangan sudah diubah menjadi DC maka diperlukan perbaikan kualitas tegangan DC dengan menggunakan tandon kapasitor sebagai perata tegangan. Kemudian tegangan DC diubah menjadi tegangan AC kembali oleh inverter dengan teknik PWM (Pulse Width Modulation). Dengan teknik PWM ini bisa didapatkan amplitudo dan frekuensi keluaran yang diinginkan. Selain itu Teknik PWM juga menghasilkan harmonisa yang jauh lebih kecil dari pada teknik yang lain serta menghasilkan gelombang sinusoidal, dimana kita tahu bahwa harmonisa ini akan menimbulkan rugi-rugi pada motor yaitu cepat panas. Maka dari itu teknik PWM inilah yang biasanya dipakai dalam mengubah tegangan DC menjadi AC (Inverter). Pada umumnya VSD (Variable Speed Drive) digunakan untuk melakukan berikut ini:

1. Menyesuaikan kecepatan pengendali dengan keperluan kecepatan proses.
2. Menyesuaikan torque (kopel/torsi) pengendali dengan keperluan kopel proses.
3. Menghemat energi dan meningkatkan efisiensi.

B. Prinsip Kerja Variable Speed Drive (VSD)

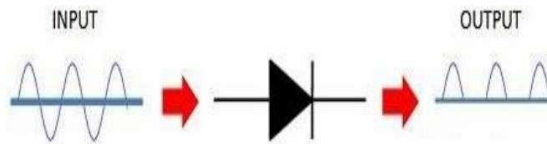
Variable Speed Drive (VSD) digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa dengan mengontrol frekuensi inputnya. Prinsip kerja VSD adalah dengan mengubah tegangan input listrik yang tetap menjadi frekuensi dan tegangan yang dapat diatur untuk mengontrol kecepatan motor. VSD bekerja dengan mengubah arus listrik DC menjadi sinyal AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Sinyal AC ini kemudian diberikan pada motor induksi 3 fasa untuk mengontrol kecepatannya. Dengan mengubah frekuensi input listrik, VSD dapat mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan semakin rendah. Prinsip kerja VSD memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan motor secara presisi dan efisien, sehingga dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi yang lebih baik pada sistem yang digunakan



Gambar 4.2 Prinsip Variable Speed Drive

C. Rectifier

Rectifier (Penyearah Gelombang) adalah suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC (Alternating Current) menjadi sinyal DC (Direct Current). Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus bolak-balik (AC), maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi diblokir. Untuk lebih jelas lihat gambar dibawah ini



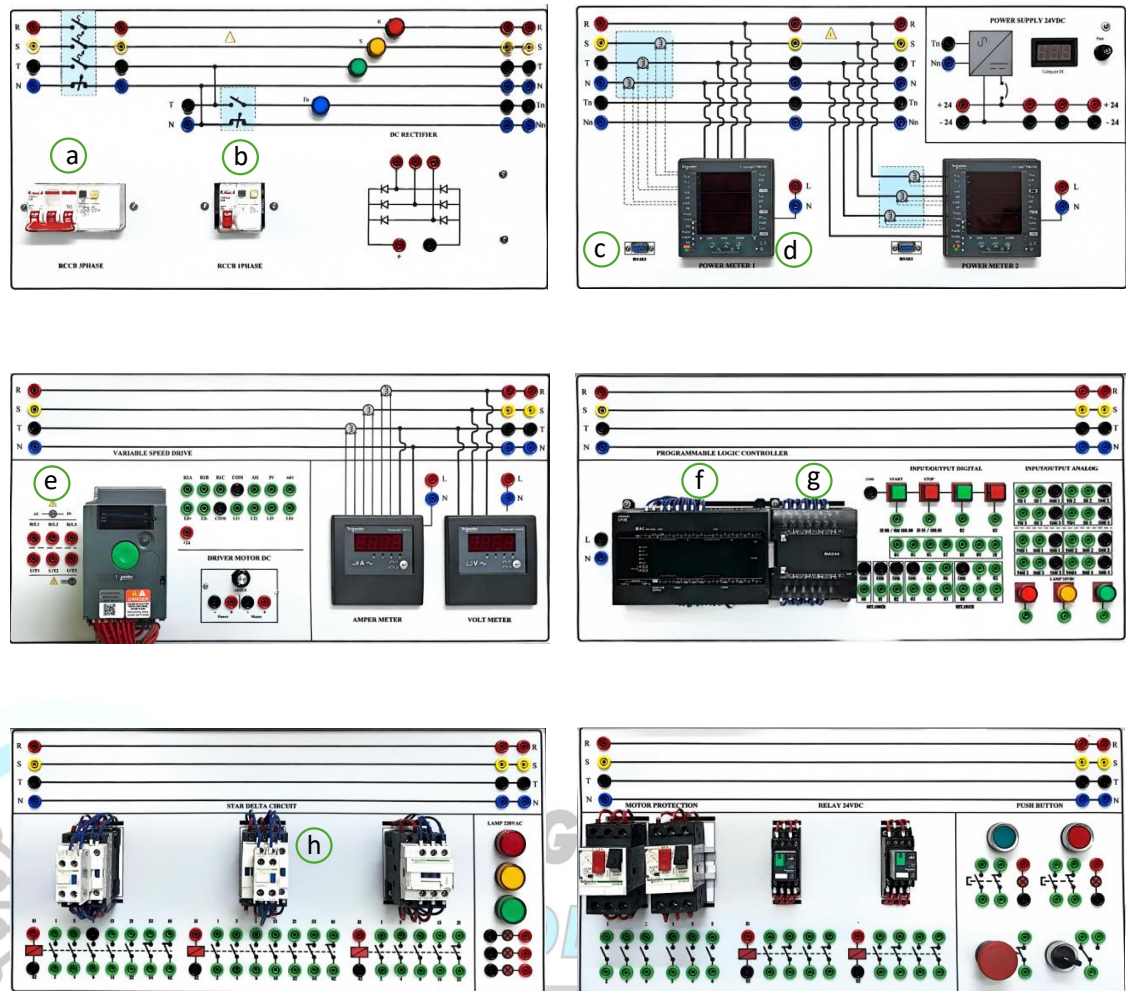
Gambar 4.3 Rectifier

Kelebihan Penggunaan Variable Speed Drive yaitu :

- a. Dapat mengurangi arus starting motor AC 3 phase
- b. Memperhalus start awal motor AC 3 phase
- c. Bisa mengontrol percepatan (accelaration) dan perlambatan (deccelaration)
- d. Arah motor AC 3 phase yang bisa diatur sesuai kebutuhan
- e. Dilengkapi sistem proteksi motor

III. Alat & Bahan

1. . Komputer
2. . CX Supervisor
3. CX Programer
4. Scada Electrical Power Monitoring System Training Kit



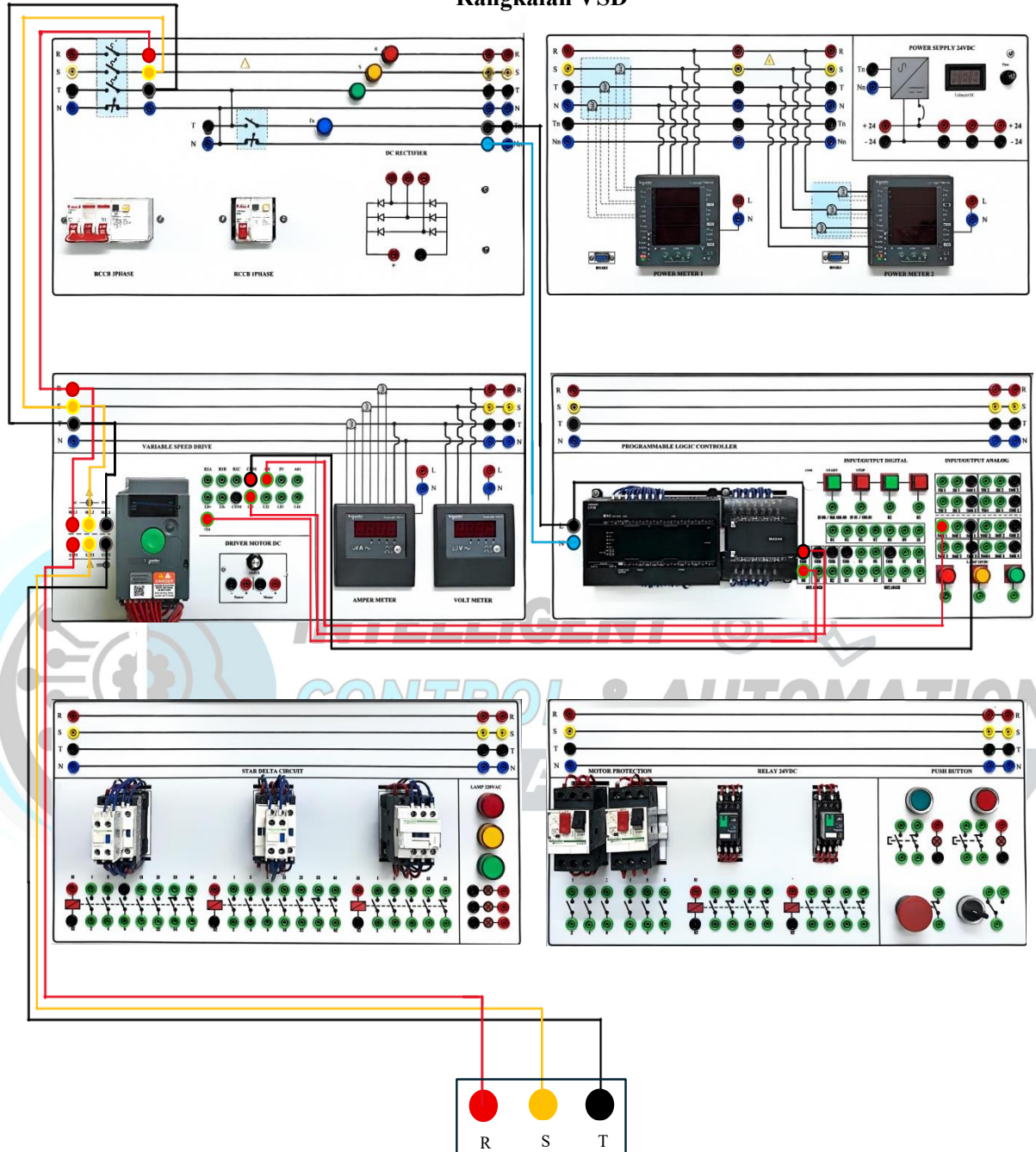
Gambar 4.4 Scada Electrical Power Monitoring System Training Kit

Keterangan :

- a) RCCB 3 Phase
 - b) RCCB 1 Phase
 - c) RS485
 - d) Power Meter
 - e) Variable Speed Drive (VSD)
 - f) Programmable Logic Controller Digital
 - g) Programmable Logic Controller Analog
 - h) Star Delta Circuit Module (Kontaktor)
5. Kabel Banana
 6. Mesin Induksi 3 Fasa
 7. Kabel Ethernet

IV. Langkah Praktikum

Rangkaian VSD



Gambar 4. 5 Rangkaian VSD

V. Tugas Akhir

SHIFT 1

1. Membuat presentasi dalam format PowerPoint (PPT) yang membahas materi tentang sistem Variable Speed Drive (VSD) pada dunia **INDUSTRI MAKANAN** dengan merujuk pada beberapa jurnal ilmiah sebagai sumber referensi. Presentasi harus mencakup penjelasan tentang konsep VSD, fungsi, komponen, cara kerja, serta contoh penerapannya di dunia industri. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit yang menjelaskan isi PPT tersebut dengan jelas dan sistematis. Seluruh hasil tugas, berupa file PPT dan video, dikumpulkan melalui Microsoft Teams sesuai batas waktu yang ditentukan.

FORMAT JUDUL VIDEO = NAMA_NIM_SHIFT1_M4

SHIFT 2

1. Membuat presentasi dalam format PowerPoint (PPT) yang membahas materi tentang sistem Variable Speed Drive (VSD) pada **INDUSTRI MANUFAKTUR** dengan merujuk pada beberapa jurnal ilmiah sebagai sumber referensi. Presentasi harus mencakup penjelasan tentang konsep VSD, fungsi, komponen, cara kerja, serta contoh penerapannya di dunia industri. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit yang menjelaskan isi PPT tersebut dengan jelas dan sistematis. Seluruh hasil tugas, berupa file PPT dan video, dikumpulkan melalui Microsoft Teams sesuai batas waktu yang ditentukan.

FORMAT JUDUL VIDEO = NAMA_NIM_SHIFT2_M4

SHIFT 3

1. Membuat presentasi dalam format PowerPoint (PPT) yang membahas materi tentang sistem Variable Speed Drive (VSD) pada sebuah **KINERJA POMPA/KIPAS/KOMPRESOR** dengan merujuk pada beberapa jurnal ilmiah sebagai sumber referensi. Presentasi harus mencakup penjelasan tentang konsep VSD, fungsi, komponen, cara kerja, serta contoh penerapannya di dunia industri. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat video presentasi berdurasi maksimal 10 menit yang menjelaskan isi PPT tersebut dengan jelas dan sistematis. Seluruh hasil tugas, berupa file PPT dan video, dikumpulkan melalui Microsoft Teams sesuai batas waktu yang ditentukan.

FORMAT JUDUL VIDEO = NAMA_NIM_SHIFT2_M4

VI. Daftar Pustaka

- [1]. Prasetyoa, Joyo ; Safaruddin; Purwanto, Heru Purwanto;. (2022). PENGAPLIKASIAN VARIABLE SPEED DRIVE UNTUK MENGONTROL KECEPATAN MAIN MOTOR DRIVE DC PADA ROTARI KILN PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO). Tbk. Jurnal Multidisipliner KAPALAMADA, Vol 1. No 4.

